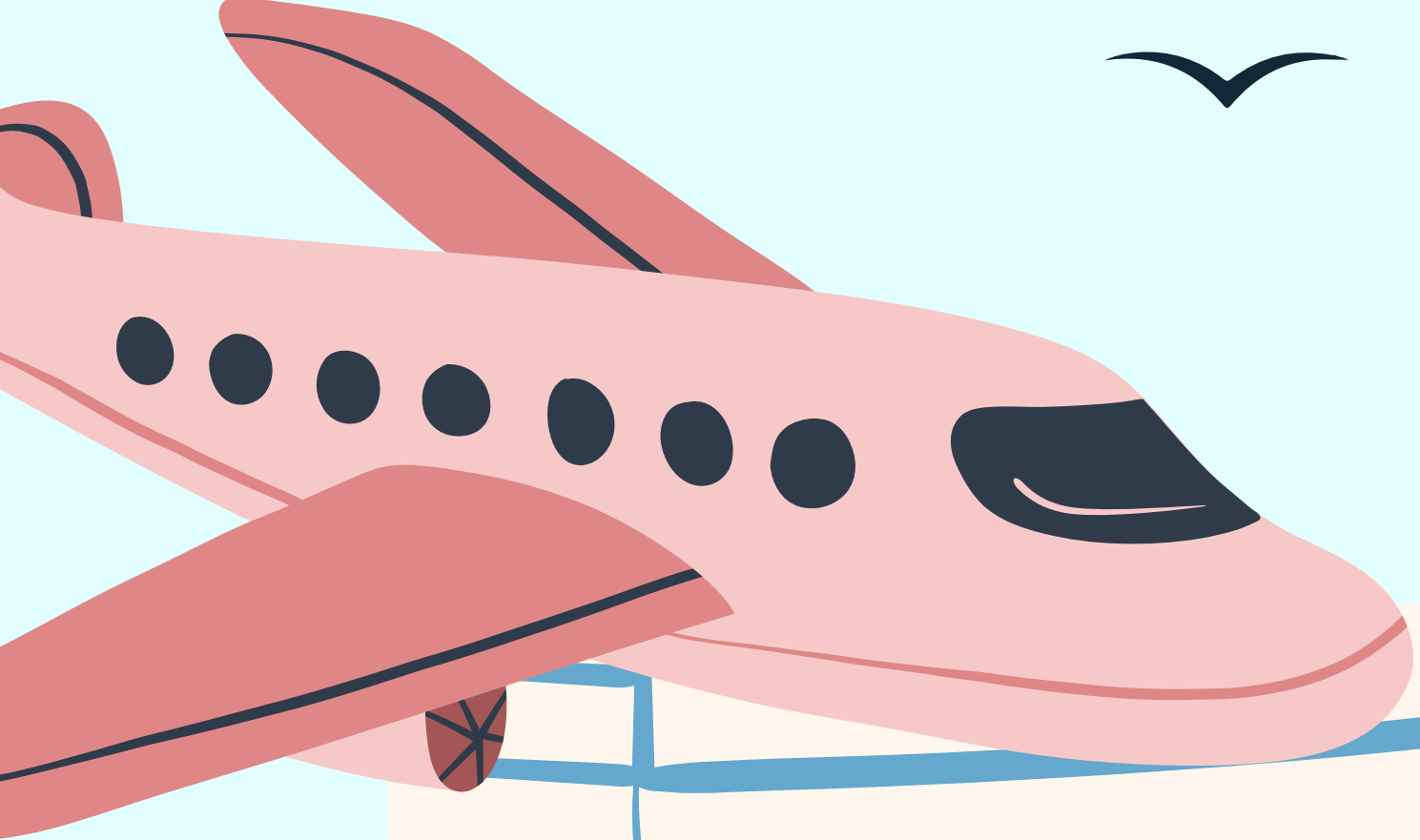




TRIPWEAVER

เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว

CE67-18



คณะผู้จัดทำ



64010518
ปาณัช กฐินทอง



64010519
ปารเมศ อังกุลภักดีกุล



64010745
ลัทธิพงศ์ กลิ่นแค



64010757
วรโชติ ใจเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา



ผศ. ดร. ชมพูนุก เต็งเจริญ



ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ

ที่มาและความสำคัญ



หาข้อมูลจากหลายแหล่ง?



TrueID
<https://travel.trueid.net/detail> · [Translate this page](#)

25 ที่เที่ยวภูเก็ต 2567 ทะเล เมืองเก่า วัดสวย ครบๆ ...

Apr 24, 2567 BE — ที่เที่ยวภูเก็ต ถ่ายรูปสวย เที่ยวหน้าร้อน เที่ยวภูเก็ต ทะเล เมืองเก่า วัดสวย ครบ · 1. ดึกชีโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต · 2. แหลมพรหมเทพ · 3. เกาะไม้ท่อน · 4. จุดชมวิว ผา หินดำ.



Traveloka
<https://www.traveloka.com/th-th> · [Translate this page](#)

25 ที่เที่ยวภูเก็ต กิจกรรมเยอะ เที่ยวสุดคุ้ม

ที่เที่ยวภูเก็ต พร้อมพิกัดแลนด์มาร์กสุดปัง · 1. แหลมพรหมเทพ · 2. หาดสุรินทร์ · 3. จุดชมวิว ผาหินดำ · 4. ดึกชีโนโปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต · 5. วัดฉลอง · 6. หาดพริดอม · 7. แหลมกระบัง · 8. หลาด ...



Paradise Koh Yao Noi Resort
<https://www.paradise-kohyao.com> · [Translate this page](#)

30 ที่เที่ยวภูเก็ต พร้อมพิกัด

30 ที่เที่ยวภูเก็ต พร้อมพิกัด · 1. แหลมพรหมเทพ · 2. เมืองเก่าภูเก็ต · 3. หลาดปล่อยของ · 4. จุดชมวิว ผาหินดำ · 5. วัดฉลอง · 6. หาดป่าตอง · 7. หาดราไวย์ · 8. หาดกะตะน้อย.

ที่เที่ยวภูเก็ต พร้อมพิกัด · เมืองเก่าภูเก็ต · พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว · สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต



Patsornchai Tour
https://patsornchaitour.com/patsornchaiguide_phuket

รวม 22 ที่เที่ยวภูเก็ต มาทีเดียวเที่ยวคุ้ม 2567 ...

ที่เที่ยวภูเก็ต · แหลมพรหมเทพ · เกาะเฮ · หาดป่าตอง · วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด · วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม · พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว (Phuket Thai Hua Museum) · สวนพฤกษชาติ ภูเก็ตหรือ Phuket ...



Chillpainai.com
<https://chillpainai.com/scoop> · [Translate this page](#)

10 ที่พักภูเก็ตโซนฮิลล์ ใกล้ที่เที่ยว สวยน่านอน อัปเดตใหม่ 2567

THE KEE RESORT AND SPA ที่ตั้ง : หาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ราคา : เริ่มต้น 3,000 บาท (ราคาขึ้นกับช่วงเวลากิจกรรมตรวจสอบราคากับทางที่พักโดยตรง) เบอร์ติดต่อ : 076-335 888. FB : [https://...](#)



Tripadvisor
<https://th.tripadvisor.com> · [Translate this page](#)

10 โรงแรมที่ดีที่สุดใน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2024

โรงแรมยอดนิยมใน จังหวัดภูเก็ต ในขณะนี้ · 1. ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา, เมอร์ลิน บีช · 2. Chanalai Romantica Resort · 3. เดอะ มาริน่า ภูเก็ต · 4. Hotel Clover Patong Phuket.



Expedia.co.th
<https://www.expedia.co.th> · [Translate this page](#)

จองโรงแรมภูเก็ต เริ่มที่ ฿342 - เอ็กซ์พีเดีย

โรงแรมและที่พักยอดนิยมในภูเก็ต · อมารี ภูเก็ต · ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช · เดอะ เวสทิน สี่เหล่ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต · มังดาราวา รีสอร์ท แอนด์ สปา กระรนบีช · โฟร์พอยท์ ...



Wongnai
<https://www.wongnai.com/listings> · [Translate this page](#)

30 โรงแรม ที่พักภูเก็ต 2025 มอบวิพลักษณ์ ประทับใจจนต้อง ...

ร้านทั้งหมด · Rawai Vip Villas & Kids Park (Rawai Vip Villas & Kids Park) · Proud Phuket Hotel (Proud Phuket Hotel) · Homm Bliss Southbeach Patong · Seabed Grand ...



Wongnai
<https://www.wongnai.com> · [Translate this page](#)

10 ร้านอาหารภูเก็ตเจ้าเด็ด หอยฟีนอย่างแรง ใครก็ต้องแวะ อัปเดตใหม่

ร้านทั้งหมด · ศรีราชา บิสโทร แอนด์ คาเฟ่ · ยศข้าวต้ม · HIWPEEK Cafe & Restuarant หัวปึก คาเฟ่แอนด์เรสเตอรอง · ร้านอาหารปันดี้ · โกเบนซ์ภูเก็ต · หมอมุดง · นายดำ · ภูเก็ต · ระย้า.



TrueID
<https://food.trueid.net/detail> · [Translate this page](#)

40 ร้านอาหาร ภูเก็ต อัปเดต 2024 รวมร้านดังต้องแวะ หอยอย่างแรง!

ร้านอาหาร ภูเก็ต อัปเดต 2024 · 1. Maimorn Forest · 2. โรตีสโง้นายจ่าภูเก็ต · 3. โกเบนซ์ ข้าวต้มแห้ง ภูเก็ต · 4. ปราชระยา · 5. คู่กับข้าว · 6. หมัดนโพธิ์ · 7. บุญรัตน์ต้มยำ ตีลกอุทิศ · 8.



MICHELIN Guide
<https://guide.michelin.com/article> · [Translate this page](#)

ปักหมุด 17 ร้านอาหารริมทางเด็ดห้ามพลาดในภูเก็ต

ปักหมุด 17 ร้านอาหารริมทางเด็ดห้ามพลาดในภูเก็ต · ข้าวต้มถนนดิบก (รางวัลบีบ กรุ้มองด์, คู่มือ 'มิชลิน ไกด์' ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2566) · หมัดนโพธิ์ (สาววงเวียนหอนาฬิกา) (คู่มือ 'มิชลิน ไกด์' ฉบับ ...



Traveloka
<https://www.traveloka.com/th-th> · [Translate this page](#)

21 ร้านอาหารภูเก็ตเด็ดๆ ต้องไปลอง

ตามรอย 21 ร้านอาหารภูเก็ตที่ต้องไปลองให้ได้ อร่อยจนต้องกลับมาซ้ำ! · 1. ร้านคู่กับข้าว · 2. ร้านระย้า · 3. ร้านหมอมุดง · 4. ร้านโกเบนซ์ข้าวต้มแห้ง · 5. ร้านวันจันทร์ · 6. ชนมาอิงแม่สุณี · 7.



จดบันทึกข้อมูลเอง?



<https://i0.wp.com/theatlasedit.com/wp-content/uploads/2018/04/how-to-plan-a-trip.jpg?fit=1920%2C1253&ssl=1>

ต้องใช้เวลานานในการรวบรวมข้อมูล

คนไทยยก 'วางแผนเที่ยว' เป็นหนึ่งในเรื่อง เครียดที่สุดในชีวิต

🕒 16 มี.ค. 62 (10:00 น.) | 📄 พิมพ์



แชร์เรื่องนี้     คัดลอกลิงก์

 noWong -n n+

Hotels.com ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการวางแผนท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 38% ยกให้การวางแผนท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเรื่องที่เครียดที่สุดในชีวิต เนื่องจากใช้เวลาวางแผนท่องเที่ยว มากกว่า 10 ชั่วโมงต่อทริป ขณะที่อีก 48% ใช้เวลาวางแผนการท่องเที่ยวมากกว่าให้เวลากับคนรัก

เราขอนำเสนอ !!!

The screenshot displays the TRIPWEAVER website interface. At the top, the logo 'TRIPWEAVER' is visible, along with a search bar and user information. The main content area features a travel itinerary for Phuket, including a map of the island with a highlighted route and a list of activities. The itinerary is organized into sections: 'ภาพรวม' (Overview), 'วางแผนการเดินทาง' (Plan the trip), and 'ลุยกันวันแรก' (First day of the trip). The 'วางแผนการเดินทาง' section shows a timeline from 2nd to 5th of the month. The 'ลุยกันวันแรก' section lists activities such as 'Andaman Sea Kayaks' and 'The Junk Liveboards'. A detailed view of the 'Andaman Sea Kayaks' activity is shown on the right, including its address, operating hours, and a Google Map link.

TRIPWEAVER

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป บล็อก testplan_6671

ภาพรวม

พักผ่อน ณ ภูเก็ต

2 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68 5

▼ สถานที่แนะนำ

Q แสดงทั้งหมด

Talay Surf School
การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น
★★★★★ 5 (154)

หาดในหาน
จุดชมวิว
★★★★★ 4.5 (4472)

จุดชมวิวกะรน
จุดชมวิว
★★★★★ 4.5 (2879)

ลุยกันวันแรก

▼ แผนการเดินทาง

1 Andaman Sea Kayaks
การพายเรือคายัคและการพายเรือแคนู
★★★★★ 5 (510)
จุดเริ่มต้น จุดเริ่มต้น 0 น.

2 The Junk Liveboards
การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น
★★★★★ 5 (400)

จัดเส้นทางอัตโนมัติ

Andaman Sea Kayaks
การพายเรือคายัคและการพายเรือแคนู
Address: ตำบล วิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
🕒 อังคาร: 08:00-20:00
อา จ อ พ พ ศ ส แสดงเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติมที่:
Google Google Map

เว็บแอปพลิเคชันวางแผนการท่องเที่ยว

TRIPWEAVER

รวบรวมข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว

TRIPWEAVER

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

เลือก

testplan_6671

หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต > เลิฟ ไดว์ิง ภูเก็ต



เลิฟ ไดว์ิง ภูเก็ต

★★★★★ 5 (1253)

[รีวิวสถานที่นี้](#)

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

ตำแหน่งบนแผนที่

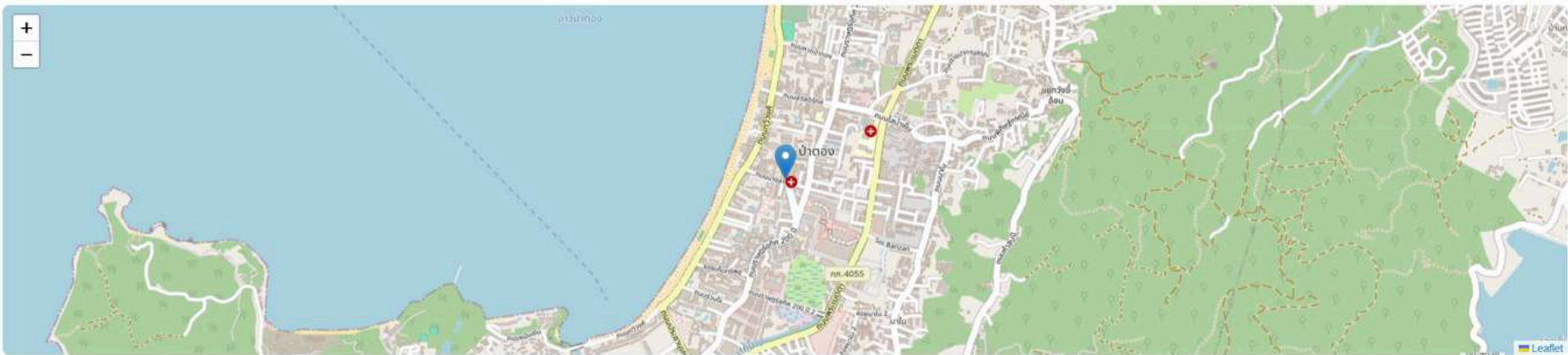


ถูกใจสถานที่

เสนอให้แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มในทริป

ตำแหน่งบนแผนที่

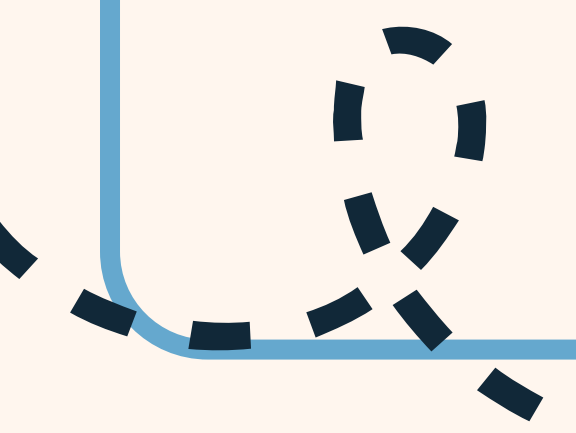
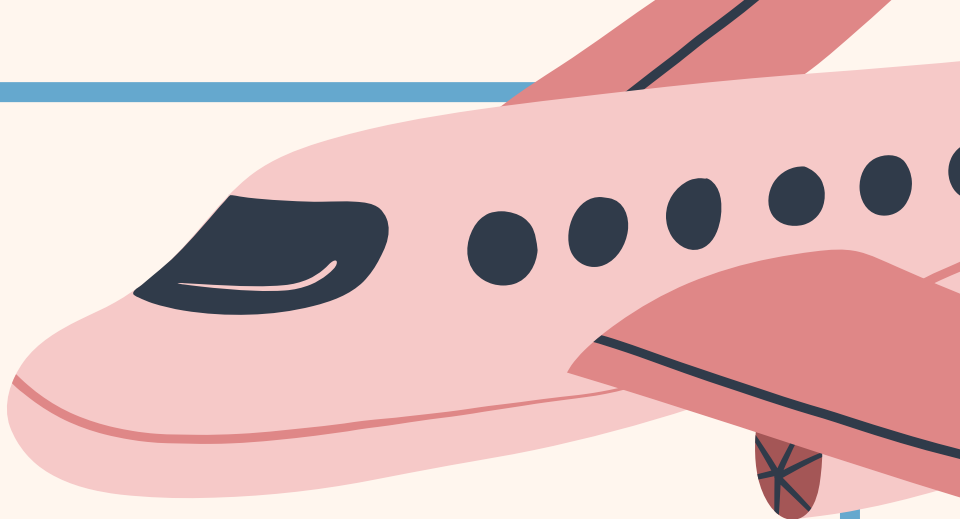


รายละเอียด

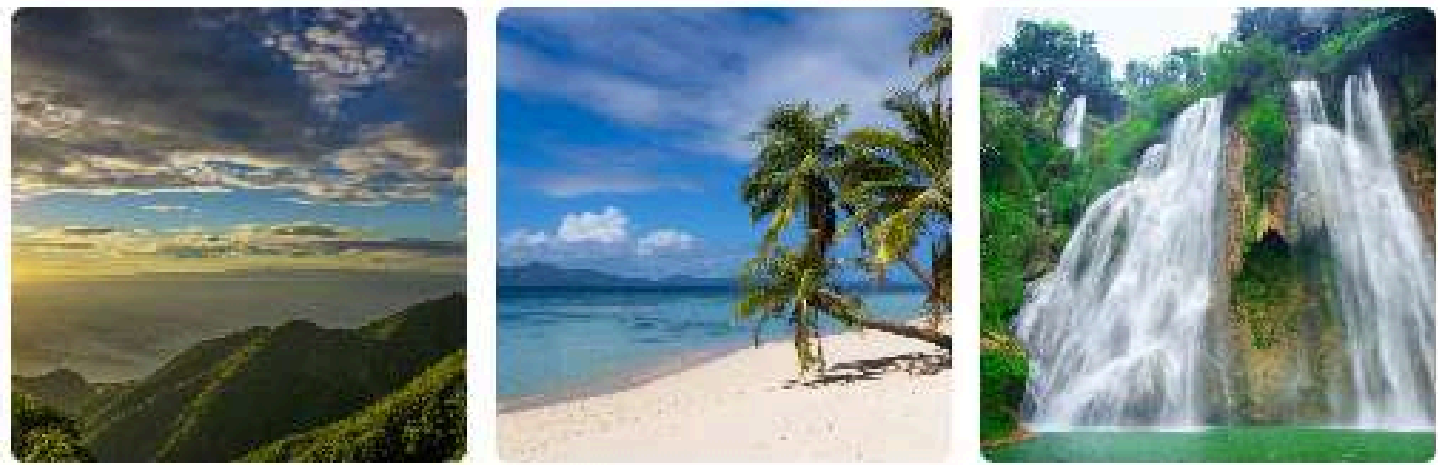
วันเวลาเปิด-ปิด	จันทร์	12:00-21:00
	อังคาร	12:00-21:00
	พุธ	12:00-21:00
	พฤหัสบดี	12:00-21:00
	ศุกร์	12:00-21:00
	เสาร์	12:00-21:00
	อาทิตย์	12:00-21:00

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์	0887687869
เว็บไซต์	https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297930-d2552783-Reviews-Love_Diving_Phuket-Patong_Kathu_Phuket.html



สามารถระบุลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบ



ธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง

ในระดับ 0-5 คุณชอบใช้เวลาในธรรมชาติ เช่น ภูเขา ชายหาด อุทยานแห่งชาติ น้ำตก ป่า หรือริมแม่น้ำ มากแค่ไหน?

0 1 2 3 4 5

ไม่ชอบ ชอบ

ย้อนกลับ



คำถามที่ 1 จาก 9

ถัดไป

เพียงแค่เริ่มจากการกดสร้างทริป



ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

บล็อก

testplan_6671



ที่เที่ยว

ที่พัก

ร้านอาหาร

บล็อก

ภูเก็ต

ที่เที่ยวนำ



Talay Surf School

☆ 5 👁 154



หาดยะนุ้ย

☆ 4.5 👁 612



หาดในหาน

☆ 4.5 👁 4472



หาดสุรินทร์

☆ 4 👁 1950



ไทรก้น ฟิตเนส

☆ 4.5 👁 216

กำหนดรายละเอียดพื้นฐาน



ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร



สร้างทริป

บล็อก

testplan_6671

สร้างทริป

ชื่อทริป

กรอกชื่อทริป

จำนวนคน

1

วันที่ท่องเที่ยว

25 ก.พ. 68 – 25 ก.พ. 68

เลือกจุดเริ่มต้นการท่องเที่ยว

-- กรุณาเลือก --

เริ่มการสร้างทริป

หน้าการจัดการทริป

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

บล็อก

testplan_6671

ภาพรวม

▼

วางแผนการเดินทาง

2 ก.พ. 68

3 ก.พ. 68

4 ก.พ. 68

5 ก.พ. 68

พักผ่อน ณ ภูเก็ต

2 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68

5

▼

สถานที่แนะนำ

แสดงทั้งหมด

Talay Surf School

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

★★★★★ 5 (154)

หาดในหาน

จุดชมวิว

★★★★★ 4.5 (4472)

จุดชมวิวกะรน

จุดชมวิว

★★★★★ 4.5 (2879)

ลุยกันวันแรก

จัดเส้นทางอัตโนมัติ

▼

แผนการเดินทาง

1

Andaman Sea Kayaks

การพายเรือคายัคและการพายเรือแคนู

★★★★★ 5 (510)

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

0 น.

2

The Junk Liveboards

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

★★★★★ 5 (400)

6

1

2

3

4

5

10

ค้นหาสถานที่จากการแนะนำตามความชอบของผู้ใช้

TRIPWEAVER

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

บล็อก

testplan_6671

← จัดการแผนที่ท่องเที่ยว

ที่ท่องเที่ยว

1 หาดเย็นนัย

ชายหาด

★★★★★ 4.5 (612)

+ เพิ่มที่เกี่ยวข้อง

2 อ่าวแสน

ชายหาด

★★★★★ 4.5 (226)

+ เพิ่มที่เกี่ยวข้อง

3 ไทกัน พิตเนส

ฟิตเนส/สโตร์สุขภาพและห้องออกกำลังกาย

★★★★★ 4.5 (216)

+ เพิ่มที่เกี่ยวข้อง

4 Talay Surf School

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้นการเล่นกระดานโต้คลื่น การเล่นวินด์เซิร์ฟ และการเล่นไคท์เซิร์ฟเล่นแพดเดิลบอร์ดแบบยืน

★★★★★ 5 (154)

+ เพิ่มที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสถานที่



ข้อมูลสถานที่



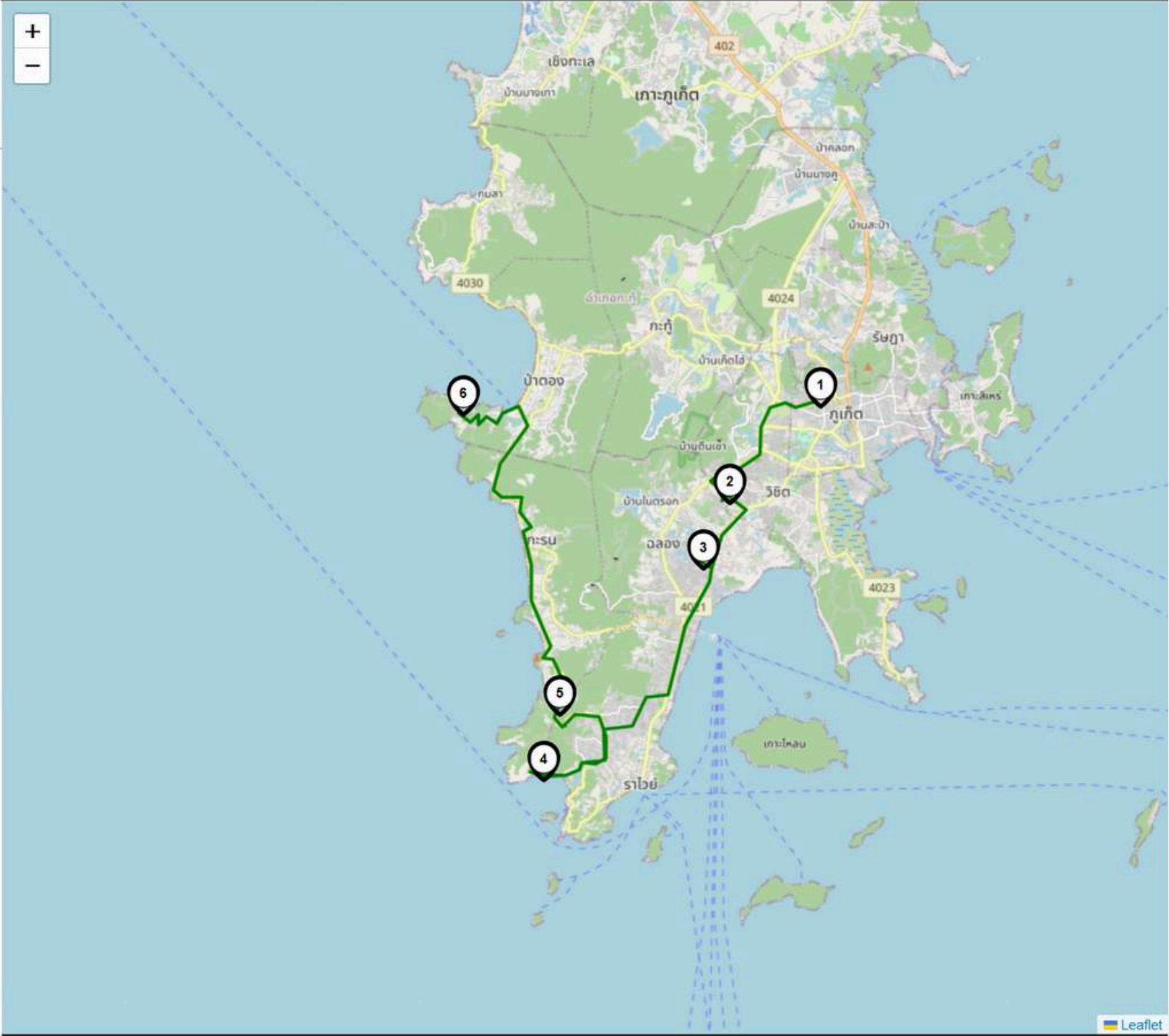
ข้อมูลสถานที่



ข้อมูลสถานที่



+
-



Leaflet

ค้นหาจาก Tag และ Type



ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

บล็อก

testplan_6671

หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต >

กรองจาก

ค้นหาตามระยะห่างจาก

เช่น เลี้ยว ภูเก็ต

5 กิโลเมตร

เรตติ้ง

☐ 5 (194) ★★★★★

☐ 4 (142) ★★★★

☐ 3 (26) ★★★

☐ 2 (4) ★★

☐ 1 (1) ★

☐ 0 (7)

แท็ก

☐ แหล่งท่องเที่ยว

☐ พงศกัญ

☐ สมาริ

☐ ศิลปะ

☐ วัฒนธรรม

☐ ทิวทัศน์

☐ ธรรมชาติ



เลี้ยว ภูเก็ต



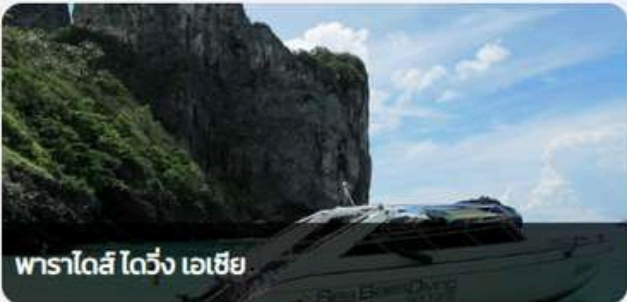
Andaman Sea Kayaks



The Junk Liveboards



ACDC Diving



พาราโดส์ ภูเก็ต เอเชีย



ซันไรซ์ ไดเวอร์



Talay Surf School



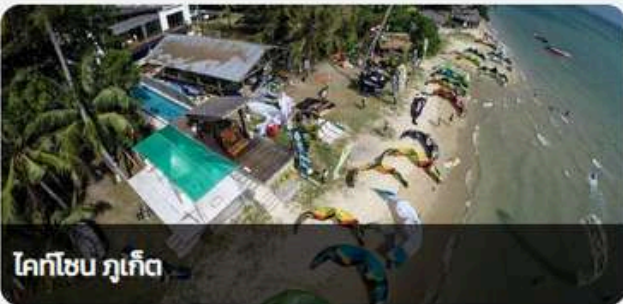
โน ทราวีตี้ ไดว์ เซนเตอร์



ซีฟน ไดเวอร์ เดย์ทริปส์



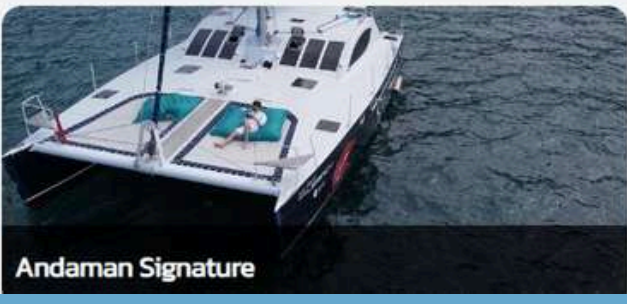
อเมริกัน ไดฟ์เวอร์ ภูเก็ต



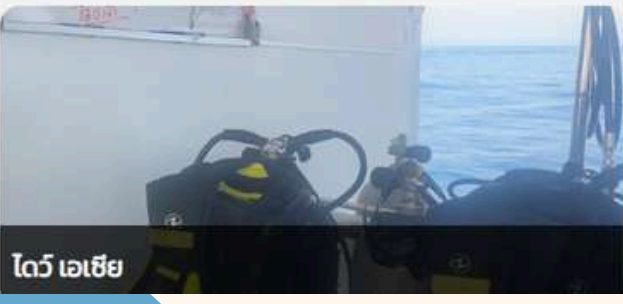
โคกโซน ภูเก็ต



บางเทาไดฟ์เซ็นเตอร์



Andaman Signature



ไดว์ เอเชีย



DivingAsia ru



สคูบา แควสท์ ไดฟ์ เซนเตอร์

ตรวจสอบรายละเอียดสถานที่

TRIPWEAVER

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

บล็อก

testplan_6671

หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต > เลิฟ ไดว์ิง ภูเก็ต



เลิฟ ไดว์ิง ภูเก็ต

★★★★★ 5 (1253)

[รีวิวสถานที่นี้](#)

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

ตำแหน่งบนแผนที่

+

-



ถูกใจสถานที่

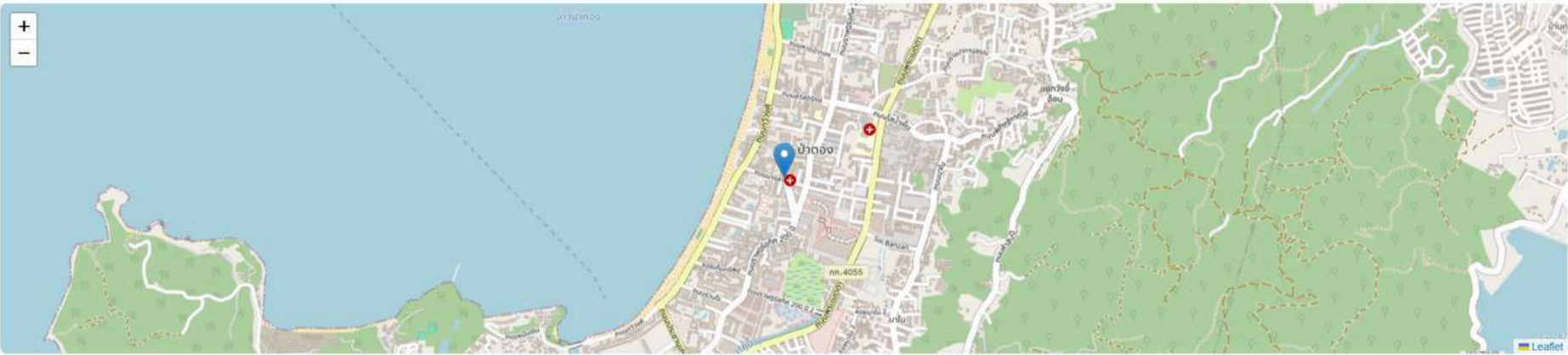
เสนอให้แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มในทริป

ตำแหน่งบนแผนที่

+

-



รายละเอียด

วันเวลาเปิด-ปิด	จันทร์	12:00-21:00
	อังคาร	12:00-21:00
	พุธ	12:00-21:00
	พฤหัสบดี	12:00-21:00
	ศุกร์	12:00-21:00
	เสาร์	12:00-21:00
	อาทิตย์	12:00-21:00

ช่องทางการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์	0887687869
เว็บไซต์	https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297930-d2552783-Reviews-Love_Diving_Phuket-Patong_Kathu_Phuket.html

แสดงเส้นทางการเดินทาง

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

บล็อก

testplan_6671

ภาพรวม

วางแผนการเดินทาง

2 ก.พ. 68

3 ก.พ. 68

4 ก.พ. 68

5 ก.พ. 68

พักผ่อน ณ ภูเก็ต

2 ก.พ. 68 - 5 ก.พ. 68

5

สถานที่แนะนำ

แสดงทั้งหมด

Talay Surf School

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

★★★★★ 5 (154)

หาดในหาน

จุดชมวิว

★★★★★ 4.5 (4472)

จุดชมวิวกะรน

จุดชมวิว

★★★★★ 4.5 (2879)

ลุยกันวันแรก

จัดเส้นทางอัตโนมัติ

แผนการเดินทาง

1

Andaman Sea Kayaks

การพายเรือคายัคและการพายเรือแคนู

★★★★★ 5 (510)

จุดเริ่มต้น

จุดเริ่มต้น

0 น.

2

The Junk Liveboards

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

★★★★★ 5 (400)

+

-

14

สรุปทริปการท่องเที่ยวที่ผู้ใช้งานจัดขึ้น



ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

บันทึก

testplan_6671



พักผ่อน ณ ภูเก็ต

4-Day Trip5 Persons

แก้ไขทริป

คัดลอกทริป

 4



Day 1

ลุยกันวันแรก

1

พาราไดส์ ไทว์ิ่ง เอเชีย

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

★★★★★ 5 (290)

ข้อมูลสถานที่



2

Andaman Sea Kayaks

การพายเรือคายัคและการพายเรือแคนู

★★★★★ 5 (510)

ข้อมูลสถานที่



3

The Junk Liveaboards

การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น

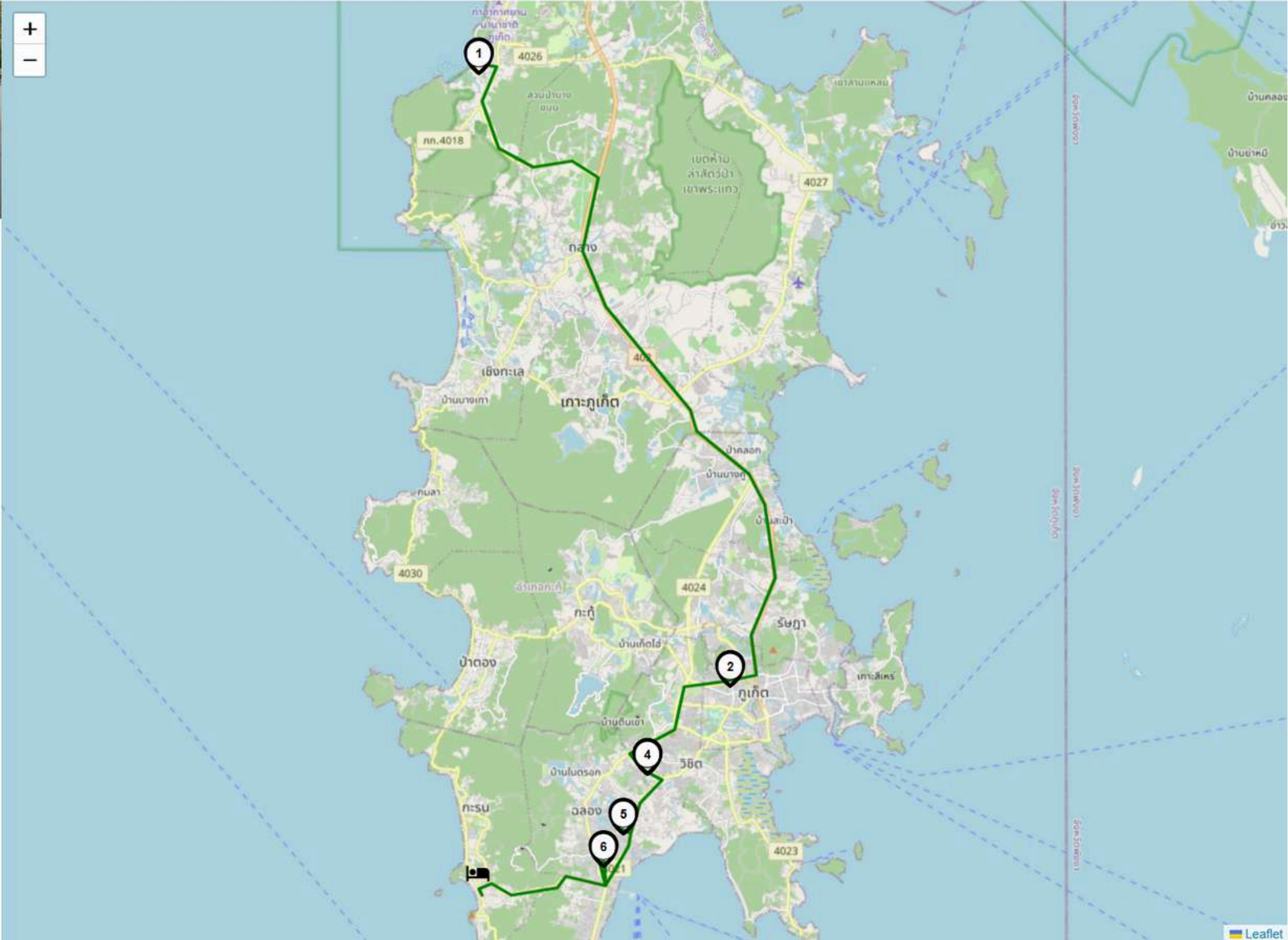
★★★★★ 5 (400)

ข้อมูลสถานที่



+

-



Leaflet

15

หน้าบล็อกสำหรับแบ่งปันข้อมูลหรือแผนการท่องเที่ยว

TRIPWEAVER

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างทริป

ทริปของฉัน

Lattapong Klineare

หน้าแรก > บล็อกการท่องเที่ยว

บล็อกยอดนิยม



แหล่งท่องเที่ยว ชายหาด วิวเมือง

1 วันในภูเก็ต

ภูเก็ต แหล่งพักผ่อนเกาะเขตร้อนชื่อดัง...
25 ก.พ. 68

Lattapong_7313

588 187



วิวเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

เที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต

ภูเก็ต แหล่งพักผ่อนเกาะเขตร้อนชื่อดัง...
25 ก.พ. 68

Lattapong_7313

491 146



ชายหาด ธรรมชาติ เกาะ

ภูเก็ตหาดน้ำใส วิวสวย

ภูเก็ต แหล่งพักผ่อนเกาะเขตร้อนชื่อดัง...
26 ก.พ. 68

Lattapong_7313

412 132



เกาะ ชายหาด ทิวทัศน์

เที่ยวเกาะราชาใหญ่ 2 วัน 1 คืน

ภูเก็ต แหล่งพักผ่อนเกาะเขตร้อนชื่อดัง...
24 ก.พ. 68

Lattapong_7313

213 95



วิวเมือง แหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ

เที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ภูเก็ต แหล่งพักผ่อนเกาะเขตร้อนชื่อดัง...
23 ก.พ. 68

Lattapong_7313

124 54

กรองจาก

เลือกใหม่

ภูเก็ตหาดน้ำใส วิวสวย

ชายหาด ธรรมชาติ เกาะ

ภูเก็ต แหล่งพักผ่อนเกาะเขตร้อนชื่อดังของไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เปิดประตูบ้านต้อนรับเชลยบริติชชาวไทยและต่างชาติมากมาย สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่และประเทศต่อปีมากถึง 4 แสนล้านบาทในปี 2562 หาดทรายเนียนละเอียดสีขาวนวล และน้ำทะเลสีฟ้ามรกต

Lattapong_7313

หน้าการสร้างบล็อก

แก้ไขบล็อกของคุณ

ชื่อบล็อก

1 วันในภูเก็ต

รูปภาพหน้าปกบล็อก



รายละเอียดเบื้องต้น

ภูเก็ต แหล่งพักผ่อนเกาะเขตร้อนชื่อดังของไทยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เปิดประตูบ้านต้อนรับเซเลบริตี้ชาวไทยและต่างชาติมากมาย สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่และประเทศต่อปีมากถึง 4 แสนล้านบาทในปี 2562 หาดทรายเนียนละเอียดสีขาวนวล และน้ำทะเลสีฟ้ามรกต

B

I

“

H1

H2

H3

เนื้อหา

หากจะพูดถึงจังหวัดภูเก็ต หลาย ๆ คนคงอาจจะนึกถึงจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติท้องทะเล มีชายหาดที่เป็นที่มีความสวยงามติดอันดับของโลก เป็นอันดับแรก ๆ ในใจอย่างแน่นอน แต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้น จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบันได้กลายเป็นจังหวัดยอดฮิตที่มีแหล่งเช็คอินเก๋ ๆ ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ย่านเมืองเก่าสิดฮิป, แหลมพรหมเทพ, ฟ้าหินดำ, Rock Beach Swing เป็นต้น

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการผู้ใช้ สถานที่ และคำขอเพิ่มหรือแก้ไขสถานที่

TRIPWEAVER

ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว, ที่พัก และ ร้านอาหาร

สร้างกรุป

บล็อก

Parames Angkoolpakdeekul

การจัดการผู้ใช้

ค้นหา

เพิ่ม

User	ชื่อผู้ใช้	อีเมล	Role	Points	ตัวเลือก
Parames Angko...	kaoat.prm@gma...	kaoat.prm@gmail.com	admin	100	แก้ไขลบ
love_nature_0...	love_nature_0	love_nature_0@gmail.co...	user	0	แก้ไขลบ
love_nature_1...	love_nature_1	love_natu			
love_nature_2...	love_nature_2	love_natu			
love_nature_3...	love_nature_3	love_natu			
love_nature_4...	love_nature_4	love_natu			
love_nature_5...	love_nature_5	love_natu			
love_nature_6...	love_nature_6	love_natu			
love_nature_7...	love_nature_7	love_natu			
love_nature_8...	love_nature_8	love_natu			

การจัดการสถานที่

สถานที่ท่องเที่ยว

📍

ภูเก็ต

📍

ค้นหา

เพิ่มสถานที่ใหม่

ชื่อ	ประเภท	ตัวเลือก
เลิฟ ไดรฟ์ ภูเก็ต	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	แก้ไขลบ
Andaman Sea Kayaks	การพายเรือคายัคและทาว	
The Junk Liveaboard	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	
ACDC Diving	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	
พาราไดส์ ไดรฟ์ เอเชีย	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	
ซันไรซ์ ไดเวอร์ส	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	
Talay Surf School	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	
โน กราฟตี้ ไดว์ เซนเตอร์	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	
ซีฟีน ไดเวอร์ เติร์กปัส	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	
อเมริกัน ไดฟ์เวอร์ ภูเก็ต	การดำน้ำลึกและการดำน้ำตื้น	

การจัดการคำขอ

คำขอกทั้งหมด

สถานที่ทั้งหมด

ค้นหา

วันที่ส่งคำขอ	ชื่อสถานที่	ประเภทคำขอ	สถานะ	ตัวเลือก
28/01/2025 13:57	Amazing Waterfall EIEI...	เพิ่มสถานที่	สำเร็จ	รายละเอียด
28/01/2025 15:10	เลิฟ ไดรฟ์ ภูเก็ต	แก้ไขสถานที่	สำเร็จ	รายละเอียด
05/02/2025 16:14	เลิฟ ไดรฟ์ ภูเก็ต	แก้ไขสถานที่	ปฏิเสธคำขอ	รายละเอียด
05/02/2025 16:25	เลิฟ ไดรฟ์ ภูเก็ต	แก้ไขสถานที่	สำเร็จ	รายละเอียด
05/02/2025 16:27	เลิฟ ไดรฟ์ ภูเก็ต	แก้ไขสถานที่	สำเร็จ	รายละเอียด
05/02/2025 19:15	เลิฟ ไดรฟ์ ภูเก็ต	แก้ไขสถานที่	สำเร็จ	รายละเอียด
07/02/2025 11:18	เลิฟ ไดรฟ์ ภูเก็ต	แก้ไขสถานที่	รอดำเนินการ	รายละเอียดอนุมัติปฏิเสธ
18/02/2025 21:53	ชบิสรา เรสโตรองท์ - ไท...	แก้ไขสถานที่	รอดำเนินการ	รายละเอียดอนุมัติปฏิเสธ
19/02/2025 19:57	เลิฟ ไดรฟ์ ภูเก็ต	แก้ไขสถานที่	รอดำเนินการ	รายละเอียดอนุมัติปฏิเสธ

ขอบเขตของโครงการ



ขอบเขตของโครงการ

- สามารถวางแผนการท่องเที่ยวในประเทศไทย
- สามารถแนะนำสถานที่ตามความสนใจของผู้ใช้งาน
- รวบรวมข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร ให้ผู้ใช้งาน
- มีแผนที่แสดงเส้นทางในการเดินทางตามแผนการท่องเที่ยวของผู้ใช้งาน
- ข้อมูลสถานที่ต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่มาจากการทำ Web Scraping
- ใช้สถานที่ภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนา



ขั้นตอนการพัฒนา

1) หา TYPE และ TAG ของสถานที่



สร้าง Persona ของผู้ใช้จำลอง



สุริยา สมบูรณ์ดี

Background

Age	23 ปี
Occupation	นักศึกษา
Income	10,000 บาท/เดือน
Family	โสด
Location	กทม
Education	กำลังศึกษา ป.โท

Quote

“ชีวิตคือการผจญภัย
ความสุขอยู่ที่การค้นหา”

Goals / Motivation

อยากไปท่องเที่ยวแบบผจญภัยๆ ได้ลองแก่งชมความสวยงามของธรรมชาติ และบรรยากาศที่สดชื่นจากวิวทิวทัศน์ของป่าเขาและลำธาร

Frustration

รู้สึกอัดอัดและเบื่อจากการเรียน อยากไปเที่ยวแบบลุยๆ กับแก๊งค์เพื่อนสนิทในวันหยุด

Activity

- ล่องแก่ง
- เล่นน้ำ
- ปาร์ตี้

Journey Behaviour

Aware	สอบถามวันว่างของเพื่อนแต่ละคนในกลุ่ม และ ดูรีวิวทริปเกี่ยวกับเพื่อนตาม youtube
Consider	รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว จัดแพลนจากข้อมูลต่างๆ เลือกสถานที่จากรีวิวในอินเทอร์เน็ต
Decide	ต้องการแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจนสามารถแชร์ให้เพื่อนรับทราบกันทั้งกลุ่ม

Criteria (out of)

Accommodation

Rating (10)	7
Star (5)	3
Type	แพริมน้ำ
Room Type	วิวธรรมชาติ
Budget	1,500 บาท
Location	บริเวณที่เขียว

Restaurant

Rating (5)	4
Type	อาหารเป็นชุด
Budget	700 บาท
Location	ในที่พัก

Budget / วัน 2,500 บาท

วิธีการเดินทาง รถไฟ

เที่ยวกับใคร กลุ่มเพื่อน



นำ Persona มาแบ่งเป็น Types และ Tags ของสถานที่ต่างๆ



สุริยา สมบูรณ์ดี

Background

Age 23 ปี

Occupation นักศึกษา

Income 10,000 บาท/เดือน

Family โสด

Location กทม

Education กำลังศึกษา ป.โท

Quote

“ชีวิตคือการผจญภัย
ความสุขอยู่ที่การค้นหา”

Goals / Motivation

อยากไปท่องเที่ยวแบบผจญภัยๆ ได้ลองแห่งชมความสวยงามของธรรมชาติ และบรรยากาศที่สดชื่นจากวิวทิวทัศน์ของป่าเขาและลำธาร

Frustration

รู้สึกอัดอัดและเบื่อจากการเรียน อยากไปเที่ยวแบบลุยๆ กับแก๊งค์เพื่อนสนิทในวันหยุด

Activity

- ล่องแก่ง
- เล่นน้ำ
- ปาร์ตี้

Journey Behaviour

Aware สอบถามวันว่างของเพื่อนแต่ละคนในกลุ่ม และ ดูรีวิวทริปเกี่ยวกับเพื่อนตาม youtube

Consider รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว จัดแพลนจากข้อมูลต่างๆ เลือกสถานที่จากรีวิวในอินเทอร์เน็ต

Decide ต้องการแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจนสามารถแชร์ให้เพื่อนรับทราบกันทั้งกลุ่ม

Criteria (out of)

Accommodation		Restaurant	
Rating (10)	7	Rating (5)	4
Star (5)	3	Type	อาหารเป็นชุด
Type	แพริมน้ำ	Budget	700 บาท
Room Type	วิวธรรมชาติ	Location	ในที่พัก
Budget	1,500 บาท		
Location	บริเวณที่เขียว		
Budget / วัน		2,500 บาท	
วิธีการเดินทาง		รถไฟ	
เกี่ยวกับใคร		กลุ่มเพื่อน	



- Attraction Tags :**
- Tourism
 - Adventure
 - Meditation
 - Art
 - Cultural
 - Landscape
 - Nature
 - Historical
 - Cityscape
 - Beach
 - Mountain
 - Architecture
- Temple
 - WalkingStreet
 - Market
 - Village
 - NationalPark
 - Diving
 - Snuggle
 - Waterfall
 - Island
 - Shopping
 - Camping
 - Fog
- Cycling
 - Monument
 - Zoo
 - Waterpark
 - Hiking
 - Museum
 - Riverside
 - NightLife
 - Family
 - Kid
 - Landmark
 - Forest

นำ Persona มาแบ่งเป็น Types และ Tags ของสถานที่ต่างๆ



สุริยา สมบูรณ์ดี

Background

Age 23 ปี

Occupation นักศึกษา

Income 10,000 บาท/เดือน

Family โสด

Location กทม

Education กำลังศึกษา ป.โท

Quote

“ชีวิตคือการผจญภัย
ความสุขอยู่ที่การค้นหา”

Goals / Motivation

อยากไปท่องเที่ยวแบบผจญภัยๆ ได้ล่องแก่งชมความสวยงามของธรรมชาติ และบรรยากาศที่สดชื่นจากวิวทิวทัศน์ของป่าเขาและลำธาร

Frustration

รู้สึกอัดอัดและเบื่อจากการเรียน อยากไปเที่ยวแบบลุยๆ กับแก๊งค์เพื่อนสนิทในวันหยุด

Activity

- ล่องแก่ง
- เล่นน้ำ
- ปาร์ตี้

Journey Behaviour

Aware สอบถามวันว่างของเพื่อนแต่ละคนในกลุ่ม และ ดูรีวิวทริปเกี่ยวกับเพื่อนตาม youtube

Consider รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว จัดแพลนจากข้อมูลต่างๆ เลือกสถานที่จากรีวิวในอินเทอร์เน็ต

Decide ต้องการแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจนสามารถแชร์ให้เพื่อนรับทราบกันทั้งกลุ่ม

Criteria (out of)

Accommodation		Restaurant	
Rating (10)	7	Rating (5)	4
Star (5)	3	Type	อาหารเป็นชุด
Type	แพรมน้ำ	Budget	700 บาท
Room Type	วิวธรรมชาติ	Location	ในที่พัก
Budget	1,500 บาท		
Location	บริเวณที่เขียว		
Budget / วัน		2,500 บาท	
วิธีการเดินทาง		รถไฟ	
เกี่ยวกับใคร		กลุ่มเพื่อน	



© 2020 CONTENTSHIFU Co., Ltd.

Accommodation Type:

- Tent
- National Park
- Homestay
- Pool Villa
- Hotel
- Resort
- Raft
- Villa
- Guest House

Accommodation Tags :

- City View
- Beach View
- Mountain View
- Camping
- Fog
- Nature
- Pets Allowed
- Breakfast
- Non-Smoking
- Riverside

Accommodation Facility

- Smoking area
- Shower
- Bathtub
- Shuttle Bus
- Airport transfer
- Internet/Wifi
- Swimming Pool
- Car Park
- Shared Kitchen
- Restaurant
- Bicycle
- Laundry service

นำ Persona มาแบ่งเป็น Types และ Tags ของสถานที่ต่างๆ



สุริยา สมบูรณ์ดี

Background

Age 23 ปี

Occupation นักศึกษา

Income 10,000 บาท/เดือน

Family โสด

Location กทม

Education กำลังศึกษา ป.โท

Quote

“ชีวิตคือการผจญภัย
ความสุขอยู่ที่การค้นหา”

Goals / Motivation

อยากไปท่องเที่ยวแบบผจญภัยๆ ได้ลองแ่่งชมความสวยงามของธรรมชาติ และบรรยากาศที่สดชื่นจากวิวทิวทัศน์ของป่าเขาและลำธาร

Frustration

รู้สึกอัดอัดและเบื่อจากการเรียน อยากไปเที่ยวแบบลุยๆ กับแก๊งค์เพื่อนสนิทในวันหยุด

Activity

- ล่องแก่ง
- เล่นน้ำ
- ปาร์ตี้

Journey Behaviour

Aware สอบถามวันว่างของเพื่อนแต่ละคนในกลุ่ม และ ดูรีวิวทริปเกี่ยวกับเพื่อนตาม youtube

Consider รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว จัดแพลนจากข้อมูลต่างๆ เลือกสถานที่จากรีวิวในอินเทอร์เน็ต

Decide ต้องการแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจนสามารถแชร์ให้เพื่อนรับทราบกันทั้งกลุ่ม

Criteria (out of)

Accommodation		Restaurant	
Rating (10)	7	Rating (5)	4
Star (5)	3	Type	อาหารเป็นชุด
Type	แพริมน้ำ	Budget	700 บาท
Room Type	วิวธรรมชาติ	Location	ในที่พัก
Budget	1,500 บาท		
Location	บริเวณที่เขียว		
Budget / วัน 2,500 บาท			
วิธีการเดินทาง รถไฟ			
เกี่ยวกับใคร กลุ่มเพื่อน			



© 2020 CONTENTSHIFU Co., Ltd.

Restaurant Type :

- ก๋วยเตี๋ยว
- ชาบู/สุกี้ยากี้/หม้อไฟ
- ร้านกาแฟ/ชา
- หมูกระทะ
- สเต็ก
- ต้มยำ
- อาหารทะเล
- เบเกอรี่/เค้ก
- อาหารญี่ปุ่น
- อาหารอีสาน
- ซูชิ
- บุฟเฟ่ต์
- ปิ้งย่าง
- พิซซ่า
- ของหวาน
- ร้านเหล้า/บาร์
- ราเมง
- อาหารเกาหลี
- อาหารเวียดนาม
- อาหารเหนือ
- อาหารไทย
- อาหารจีน
- อาหารใต้
- อาหารจานเดียว
- อาหารมุสลิม/ฮาลาล
- อาหารอินเดีย
- อาหารกล่อง/ข้าวกล่อง/เดลิเวอรี่
- ฟาสต์ฟู้ด/จานด่วน
- คาเฟ่
- อีชากายะ
- บุฟเฟ่ต์โรงแรม
- ร้านข้าวต้ม
- อาหารเยอรมัน
- อาหารอเมริกัน
- สเตริ์ฟู้ด/รถเข็น
- อาหารนานาชาติ
- อาหารเม็กซิกัน
- อาหารฟิวชั่น
- Food Truck
- ร้านอาหารบนดาดฟ้า
- อาหารฝรั่งเศส
- อาหารคลีน/สลัด
- อาหารมังสวิรัต
- อาหารอิตาเลียน
- Michelin

ขั้นตอนการพัฒนา

2) หาข้อมูลของสถานที่



รวบรวมข้อมูลสถานที่โดย Web Scraping

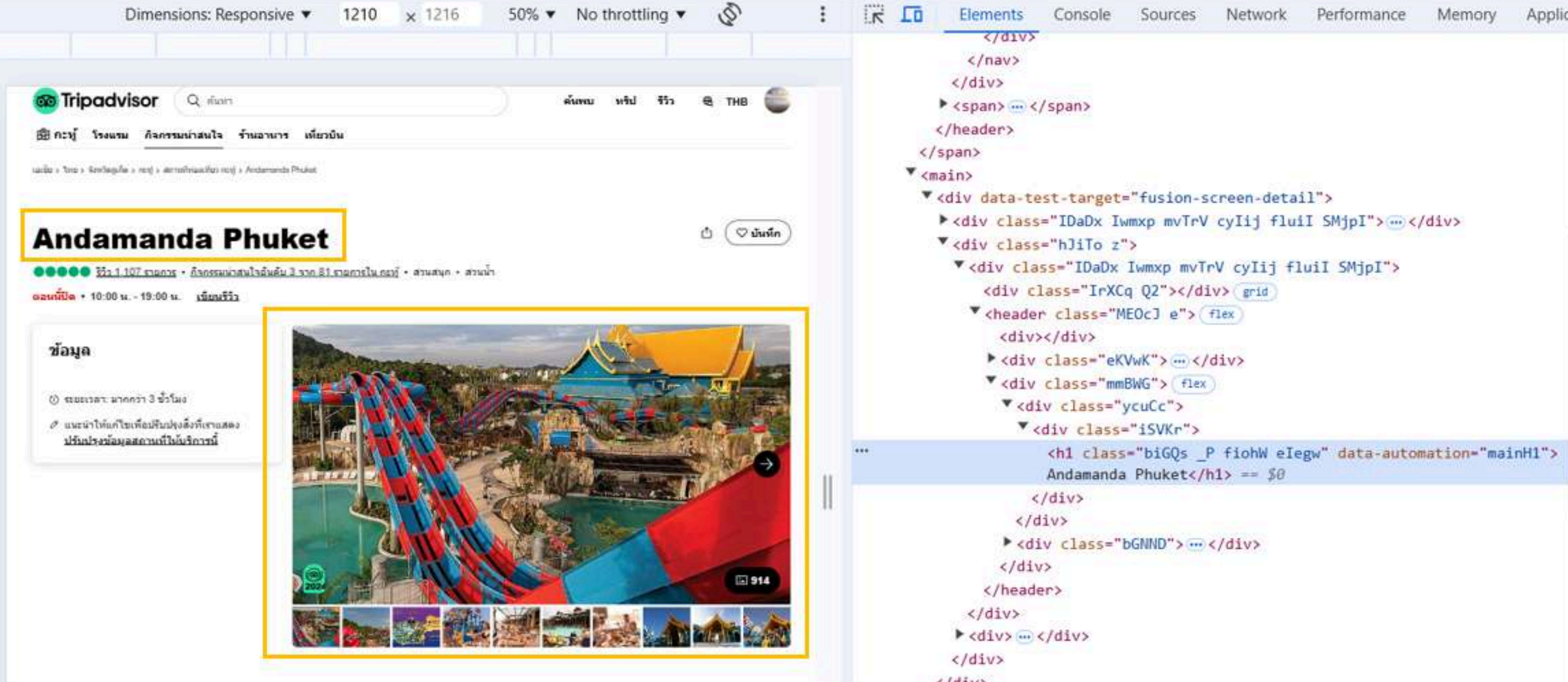


ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร

การพัฒนาระบบ Web Scrapping

ตรวจสอบและวิเคราะห์โครงสร้างเว็บไซต์

- ตรวจสอบรูปแบบของ URL (URL Pattern)
- วิเคราะห์โครงสร้าง HTML (HTML Structure)

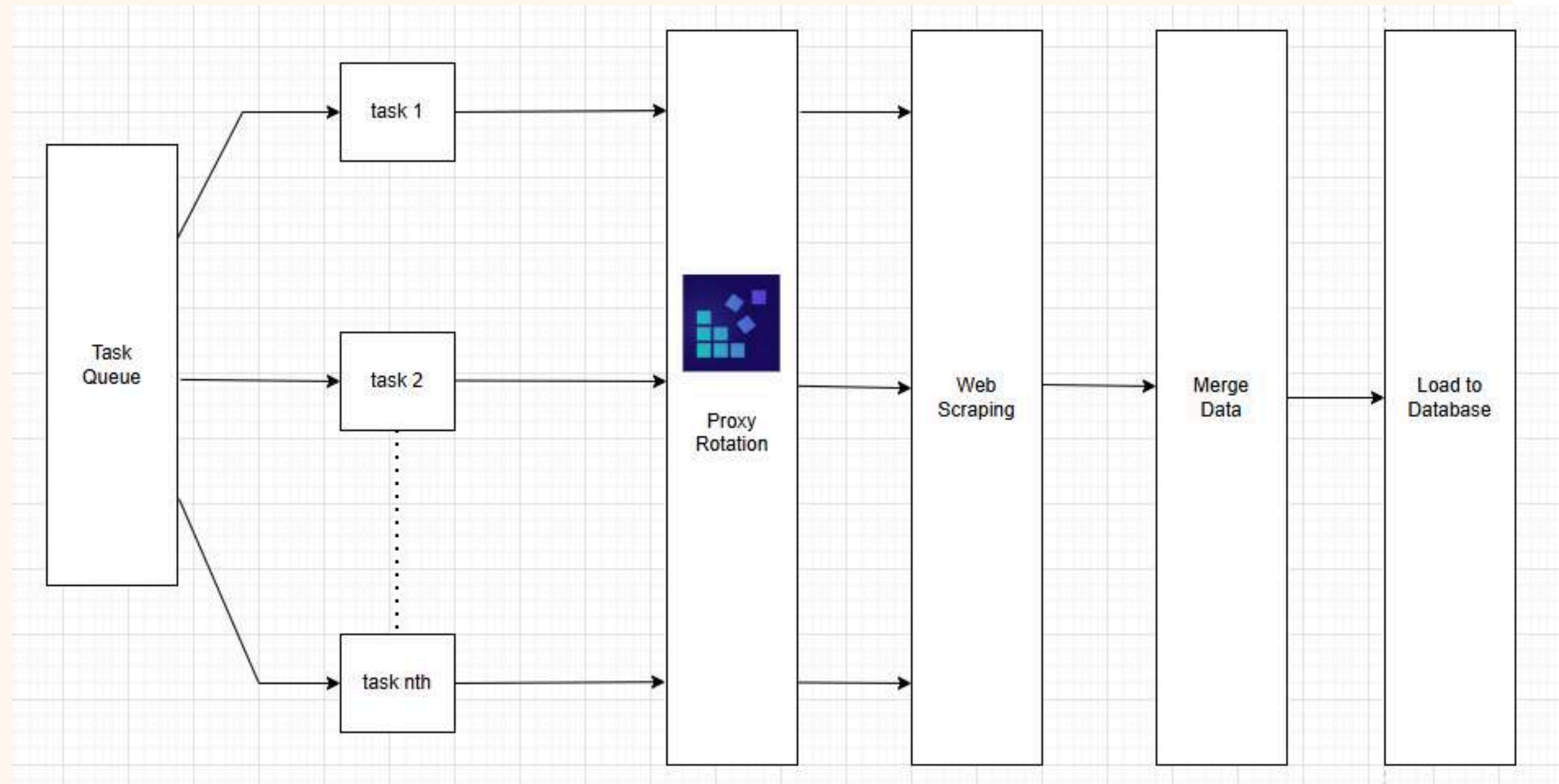


The screenshot shows a web browser window with the TripAdvisor page for Andamanda Phuket. The browser's developer tools are open, displaying the HTML structure of the page. The HTML structure shows a main container with a header, a main content area, and a footer. The main content area contains a large image of the resort, a rating, and a list of amenities. The HTML structure is as follows:

```
</div>
</nav>
</div>
<span>...</span>
</header>
</span>
<main>
  <div data-test-target="fusion-screen-detail">
    <div class="IDaDx Iwmxp mvTrV cyIij fluiI SMjpI">...</div>
    <div class="hJiTo z">
      <div class="IDaDx Iwmxp mvTrV cyIij fluiI SMjpI">
        <div class="IrXCq Q2"></div>
        <header class="MEOcJ e">
          <div></div>
          <div class="eKVwK">...</div>
          <div class="mmBWG">
            <div class="ycuCc">
              <div class="iSVKr">
                <h1 class="biGQs _P fiohW eIegw" data-automation="mainH1">
                  Andamanda Phuket</h1> == $0
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="bGNND">...</div>
        </header>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

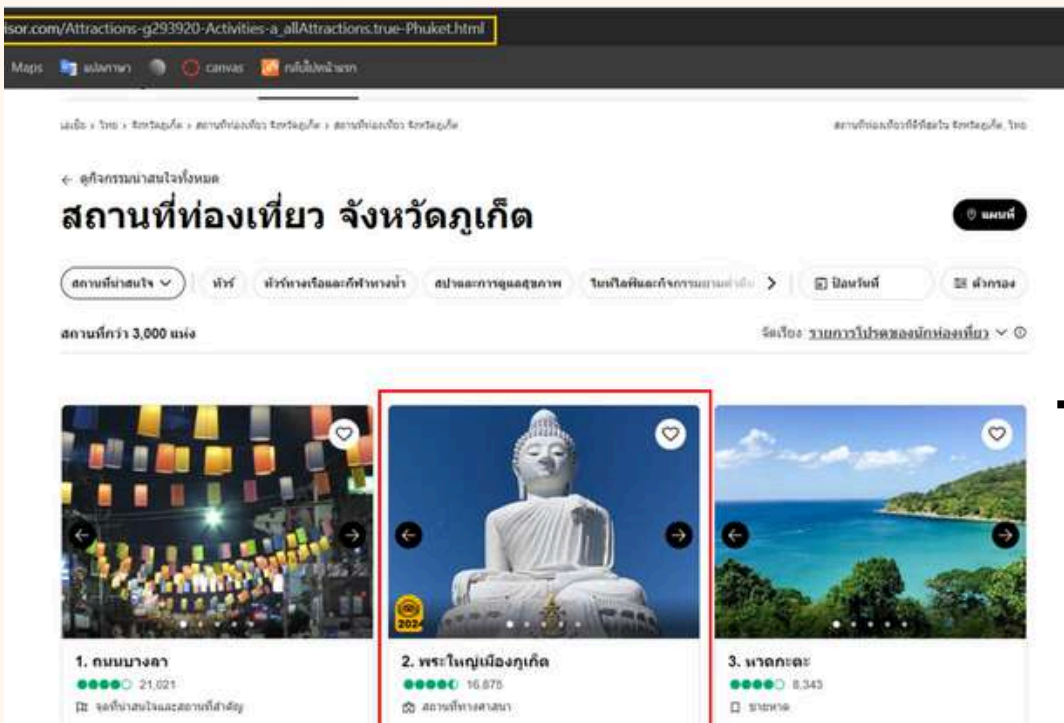
พัฒนา Pipeline เพื่อทำการดึงข้อมูล

ออกแบบระบบให้ทำงานแบบ Multiprocessing



แผนภาพการทำงานของ Pipeline

การดึงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร



https://th.tripadvisor.com/Attractions-g293920-Activities-a_allAttractions.true-Phuket.html

กรณีเป็นหน้าย่อย ทำให้ระบบคลิก
และเลื่อนเมาส์เพื่อเข้าไปดึงข้อมูล
ของแต่ละสถานที่โดยเฉพาะ

พระใหญ่เมืองภูเก็ต

รีวิว 16,878 รายการ • กิจกรรมน่าสนใจอันดับ 1 จาก 27 รายการใน จ.ภูเก็ต • จุดที่น่าสนใจและสถานที่สำคัญ • สถานที่ทางศาสนา

เปิดอยู่ • 8:00 น. - 18:30 น. [เขียนรีวิว](#)

ข้อมูล

ระยะเวลา: < 1 ชั่วโมง

แนะนำไว้แก่ใจเพื่อปรับปรุงสิ่งที่เราแสดง

ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ในโปรไฟล์

ภาพถ่ายของ พระใหญ่เมืองภูเก็ต

พื้นที่

Soi Yot Sane 1, Chaofa West Road, **ฉลอง, เมืองภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต 83100 ไทย**

วันจันทร์

8:00 น. - 18:30 น.

วันอังคาร

8:00 น. - 18:30 น.

วันพุธ

8:00 น. - 18:30 น.

วันพฤหัสบดี

8:00 น. - 18:30 น.

วันศุกร์

8:00 น. - 18:30 น.

https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1389361-d2433844-Reviews-Big_Buddha_Phuket-Chalong_Phuket_Town_Phuket.htm

30

เนื่องจากข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบ ขาดในส่วนของ Location

พระใหญ่เมืองภูเก็ต

รีวิว 16,876 รายการ • กิจกรรมน่าสนใจอันดับ 1 จาก 27 รายการใน ภูเก็ต • จ.ภูเก็ต

เปิดอยู่ • 8:00 น. - 18:30 น. [เขียนรีวิว](#)

ข้อมูล

ระยะเวลา: < 1 ชั่วโมง

แนะนำให้แก้ไขเพื่อปรับปรุงสิ่งที่เราแสดง

ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ให้บริการนี้

Tripadvisor

Travellers' Choice Awards

Best of the Best

2024

กดเพื่อเข้าไปเก็บข้อมูล
ละติจูดและลองจิจูด

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่อยู่ (ไม่บังคับ)

Soi Yot Sane 1, Chaofa West Road

ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม (ไม่บังคับ)

เลขที่ห้องชุด สี่แยก พลาซ่า จตุรัส

เมือง/รัฐ/จังหวัด/ภูมิภาค

ภูเก็ต

รหัสไปรษณีย์ (ไม่บังคับ)

83100

แผนที่

ดูข้อมูลแผนที่

ข้อมูลแผนที่

รายงานข้อผิดพลาดของแผนที่

ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งที่มีหมุดบนแผนที่

ลากหมุดเพื่อเคลื่อนย้าย

ละติจูด

ลองจิจูด

7.827575

98.31284

ไปยังข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง
เพิ่มเติมจาก Google Map

google.com/maps/search/?api=1&query=7.827575,98.31284

7°49'39.3"N 98°18'46.2"E

เส้นทาง

บันทึก

ใกล้เคียง

ส่งไปที่โทรศัพท์

แชร์

R8H7+24G ตำบล กระบ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไป

เพิ่มธุรกิจของคุณ

ร้านอาหาร

โรงแรม

กิจกรรมน่าสนใจ

ขนส่งสาธารณะ

ที่จอดรถ

<https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=7.827575,98.31284>

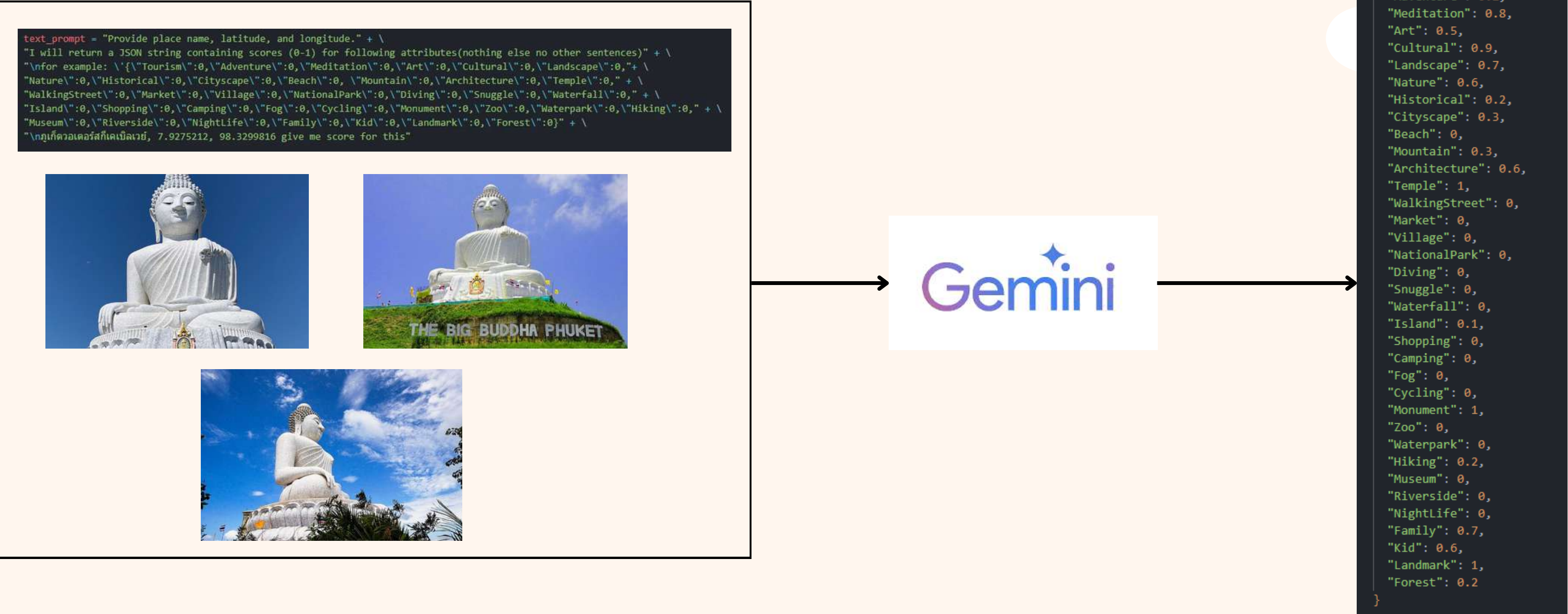
31

นอกจากนี้ยังขาดข้อมูลในส่วน Tag ของสถานที่ท่องเที่ยว

Attraction Tags :

- Tourism
- Adventure
- Meditation
- Art
- Cultural
- Landscape
- Nature
- Historical
- Cityscape
- Beach
- Mountain
- Architecture
- Temple
- WalkingStreet
- Market
- Village
- NationalPark
- Diving
- Snuggle
- Waterfall
- Island
- Shopping
- Camping
- Fog
- Cycling
- Monument
- Zoo
- Waterpark
- Hiking
- Museum
- Riverside
- NightLife
- Family
- Kid
- Landmark
- Forest

ใช้บริการ Google Gemini API เพื่อส่งข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้เป็น Prompt ให้กับโมเดล Generative AI ทำนายคะแนนในแต่ละ Tag ทั้ง 36 ค่า



แผนภาพการทำงานของ Gemini API ทำนายคะแนนในแต่ละ tag ของสถานที่ตัวอย่าง
(https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1389361-d2433844-Reviews-Big_Buddha_Phuket-Chalong_Phuket_Town_Phuket.html)

Data Cleaning

- 1) ทำการลบข้อมูลสถานที่ที่ซ้ำกัน
- 2) จัดการข้อมูลส่วนที่เป็นค่าว่าง

address	province	district
V7VW+9W5 ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้
R8H7+24G ตำบล กระรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
P9VJ+WR3 ตำบล ราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
X8H5+GQ2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง ภูเก็ต	ภูเก็ต	ถลาง
R7CX+26C ตำบล กระรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
V7WW+G5R ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้
V72R+4RX ตำบล กระรน อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต	ภูเก็ต	เมืองภูเก็ต
V7RX+XFJ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ ภูเก็ต	ภูเก็ต	กะทู้

- 3) ทำการเข้ารหัสเพื่อให้ได้ข้อมูลสถานที่เพิ่มเติมเช่น รหัสจังหวัด, รหัสอำเภอ, รหัสตำบล จากข้อมูลที่สามารถดึงมาได้

ISO_3166_code	province_th	province_en	zip_code	district	district_en	geo_code	subDistrict_th	subDistrict_en
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830203	กมลา	Kamala
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830201	กะทู้	Kathu
83	ภูเก็ต	Phuket	8302	กะทู้	Kathu	830202	ป่าตอง	Pa Tong
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830303	เชิงทะเล	Choeng Thale
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830301	เทพกระษัตรี	Thep Krasattri
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830304	ป่าคลอก	Pa Khlok
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830305	ไม้ขาว	Mai Khao
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830302	ศรีสุนทร	Si Sunthon
83	ภูเก็ต	Phuket	8303	ถลาง	Thalang	830306	สาคร	Sakhu
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830108	กระรน	Karon
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830103	เกาะแก้ว	Ko Kao
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830106	ฉลอง	Chalong
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830102	ตลาดเหนือ	Talat Nuea
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830101	ตลาดใหญ่	Talat Yai
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830104	รัษฎา	Ratsada
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830107	ราไวย์	Rawai
83	ภูเก็ต	Phuket	8301	เมืองภูเก็ต	Mueang Phuket	830105	วิชิต	Wichit



ตัวอย่างข้อมูลที่ได้ของสถานที่ท่องเที่ยวจาก Tripadvisor

TripWeaver

สร้างทริปบล็อกทริปของฉัน

หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ต > สวนน้ำอันดามันดา



สวนน้ำอันดามันดา

★★★★☆ 4.4 (45664)

สวนน้ำ

ดูใจสถานที่

เสนอแก้ไขข้อมูล

เพิ่มในทริป

ตำแหน่งบนแผนที่



รายละเอียด

วันเวลาเปิด-ปิด	วันจันทร์	10:00 - 19:00	ราคาบัตรเข้าชม	1060 - 2982 บาท
	วันอังคาร	10:00 - 19:00	ช่องทางการติดต่อ	076746777
	วันพุธ	10:00 - 19:00		
	วันพฤหัสบดี	10:00 - 19:00		
	วันศุกร์	10:00 - 19:00		
	วันเสาร์	10:00 - 19:00		
	วันอาทิตย์	10:00 - 19:00		

ข้อมูลที่ได้จาก Web Scraping

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้ของที่พักจาก Tripadvisor

TripWeaver

สร้างทริป บล็อก ทริปของฉัน

หน้าแรก > ที่พักภูเก็ต > ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา



ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา

ถูกใจสถานที่

เสนอแก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มในทริป

★★★★★ คะแนนจากผู้เข้าพัก 9.1 (8558)

โรงแรม วิวเมือง

ตำแหน่งบนแผนที่



รายละเอียด

ช่วงราคา

8500 - 13600 บาท

ช่องทางการติดต่อ

076335300

สิ่งอำนวยความสะดวก

P ที่จอดรถ

 ไร้ไฟ

ไวไฟ

ฟิตเนส

ข้อมูลที่ได้จาก Web Scraping

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้ของร้านอาหารจาก Tripadvisor

TripWeaver

สร้างทริปบล็อกทริปของฉัน

หน้าแรก > ร้านอาหารในภูเก็ต > ซุปเปอร์ ต้มยำ



ซุปเปอร์ ต้มยำ

★★★★★ 4.0 (146)

อาหารจีน

ตำแหน่งบนแผนที่



รายละเอียด

วันเวลาเปิด-ปิด

วันจันทร์

06:00 - 12:00

วันอังคาร

06:00 - 12:00

วันพุธ

06:00 - 12:00

วันพฤหัสบดี

06:00 - 12:00

วันศุกร์

06:00 - 12:00

วันเสาร์

06:00 - 12:00

วันอาทิตย์

06:00 - 12:00

ช่องทางการติดต่อ

0959245191

สิ่งอำนวยความสะดวก

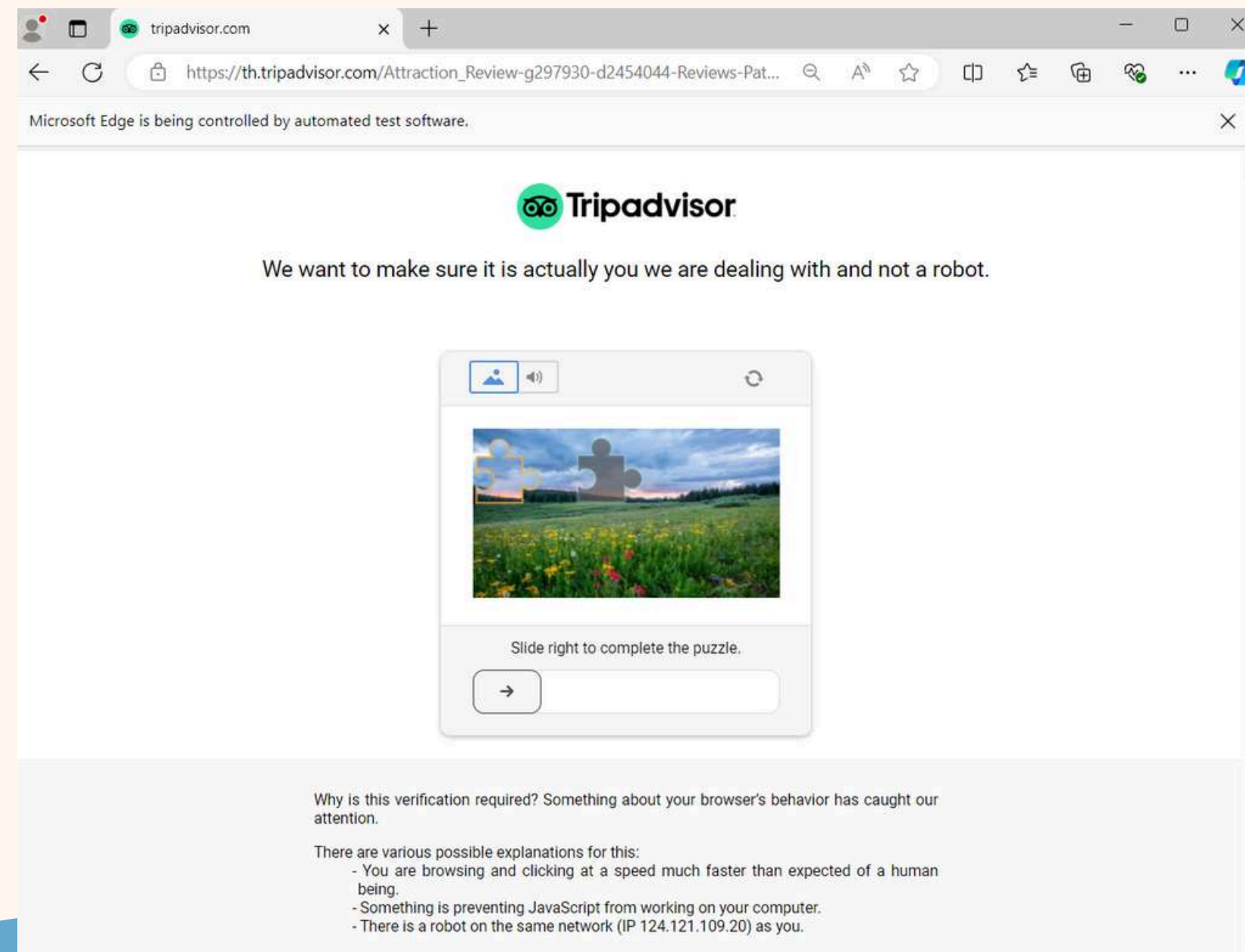
Wi-Fi

P ที่จอดรถ

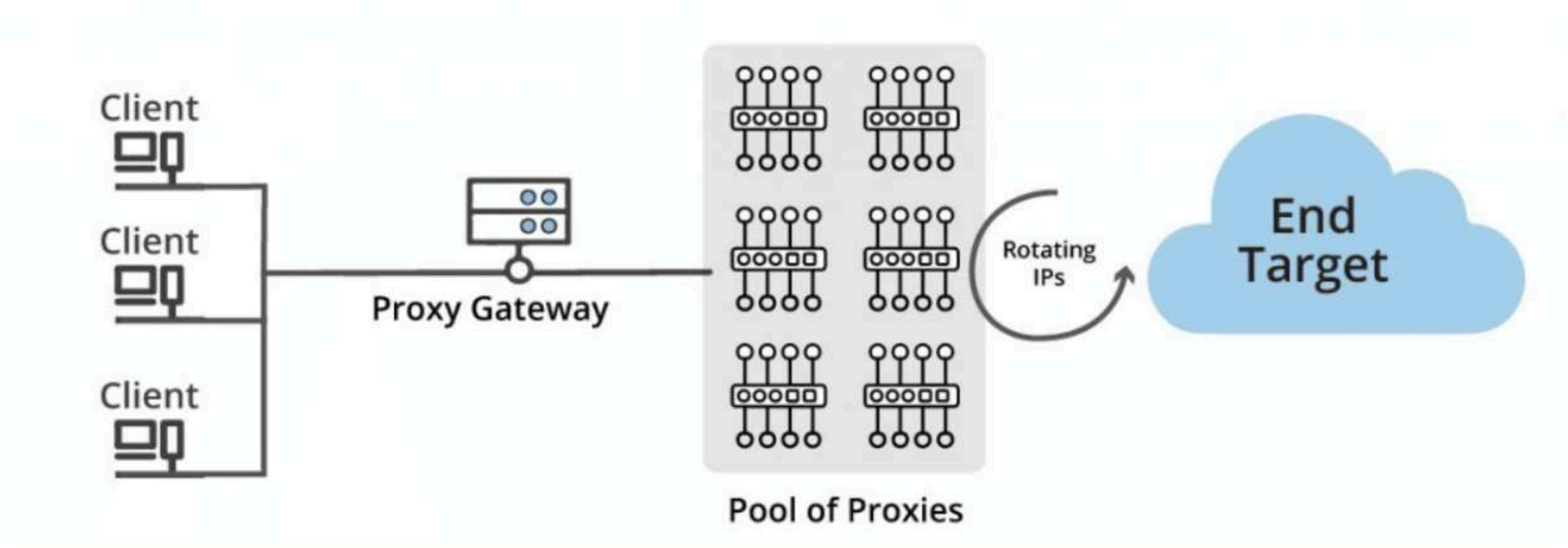
ข้อมูลที่ได้จาก Web Scrapping

ปัญหาที่พบในการพัฒนาระบบ Web Scrapping

- ถูกเว็บไซต์บล็อก IP address
- CAPTCHAs



แก้ปัญหาด้วย Proxy Rotation Service



<https://kinsta.com/wp-content/uploads/2023/02/Rotating-Proxy.png>

ขั้นตอนการพัฒนา

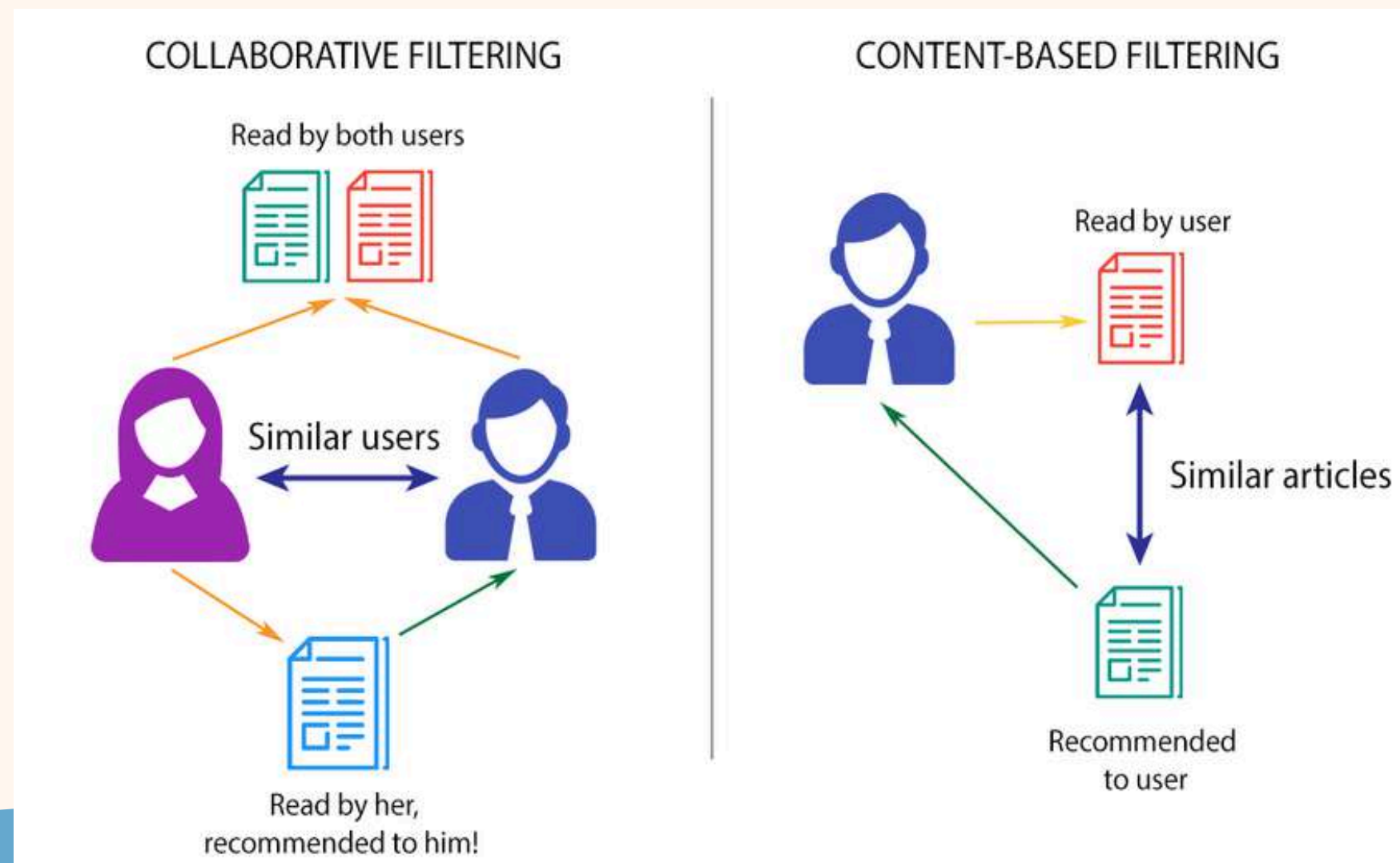
3) ระบบแนะนำ



ศึกษาและออกแบบระบบแนะนำ (Recommendation System)

สร้าง Hybrid Recommender ด้วย K-Nearest Neighbors (KNN)

- Content-Based Filtering
 - แนะนำจากคุณสมบัติของสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้น่าจะชอบมากที่สุด
- Collaborative Filtering
 - แนะนำจากผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมคล้ายกัน



ขั้นตอนการพัฒนาแนะนำ

- พัฒนาโมเดล Content-based Filtering
- พัฒนาโมเดล Collaborative Filtering
- พัฒนา API ระบบแนะนำ
- Deploy ระบบแนะนำ
- การอัปเดตโมเดลระบบแนะนำ (Model Retraining)

พัฒนาโมเดล Content-Based Filtering

```
{
  "attractions": [
    {
      "_id": "675c202f9f570448eb4827",
      "name": "เลิฟ ไตวี่ง ภูเก็ต",
      "latitude": 7.893529,
      "longitude": 98.297264,
      "attractionTag": {
        "attractionTagFields": {
          "Tourism": 1,
          "Adventure": 0.8,
          "Meditation": 0,
          "Art": 0,
          "Cultural": 0,
          "Landscape": 0.2,
          "Nature": 0.9,
          "Historical": 0,
          "Cityscape": 0,
          "Beach": 0.5,
          "Mountain": 0,
          "Architecture": 0,
          "Temple": 0,
        }
      }
    }
  ]
}
```

แปลงข้อมูล JSON เป็นเมทริกซ์ที่เก็บคะแนน tag

```
attraction_tag_score_data
✓ 0.0s
array([[1. , 0.8, 0. , ..., 0.2, 0. , 0. ],
       [0.9, 0.8, 0.1, ..., 0.5, 0.2, 0.1],
       [0.9, 0.8, 0.1, ..., 0.4, 0.2, 0.2],
       ...,
       [0.8, 0.1, 0. , ..., 0.3, 0.2, 0. ],
       [0.2, 0.8, 0. , ..., 0. , 0. , 0. ],
       [0. , 0. , 0. , ..., 0. , 0. , 0. ]])
```

นำข้อมูลไปสร้างโมเดล

```
# train KNN Model
attraction_tag_score_matrix = np.array(attraction_tag_score_data.copy())
knn = NearestNeighbors(n_neighbors=30, metric='cosine')
knn.fit(attraction_tag_score_matrix)
✓ 0.0s
```

NearestNeighbors (metric='cosine', n_neighbors=30)

บันทึกโมเดล

```
# save model
joblib.dump(knn, 'model_content-based.joblib')
```

Name	Date modified	Type
Model_content-based	26/2/2568 20:01	Jupyter Source File
model_content-based.joblib	26/2/2568 19:41	JOBLIB File

พัฒนาโมเดล Collaborative Filtering

```
{
  "_id": "679a01c2402640b1f3404ca8",
  "userId": "6799da6fdd4c73b429f7a766",
  "_v": 0,
  "rating": [
    {
      "attractionId": "675c20369f570448eb4a74",
      "rating_score": 3,
      "_id": "679a01c4c28a842f6e4104de"
    },
    {
      "attractionId": "675c20319f570448eb48d0",
      "rating_score": 3,
      "_id": "679a01c4c28a842f6e4104e1"
    },
    {
      "attractionId": "675c20319f570448eb48e0",
      "rating_score": 5,
      "_id": "679a01c4c28a842f6e4104e5"
    }
  ]
}
```

แปลงข้อมูล JSON เป็น DataFrame ที่เก็บข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้

```
df = pd.DataFrame(user_rating_data, columns=['user_id', 'attraction_id', 'rating_score'])

# Rows = Users, Columns = Attractions
pivot_df = df.pivot_table(
    values = ['rating_score'],
    index = ['user_id'],
    columns = ['attraction_id'],
    aggfunc='last',
    fill_value=0
)

ratings_matrix = pivot_df
ratings_matrix
```

	rating_score		
attraction_id	675c202f9f570448eb4827	675c202f9f570448eb4829	675c202f9f570448eb482b
user_id			
677e41b2519209b0aaff4d76	0	0	0
677e41b6519209b0aaff4d7b	5	0	0
677e41b9519209b0aaff4d80	0	4	3
677e41bc519209b0aaff4d85	0	0	0
677e41bf519209b0aaff4d8a	0	0	0
...	...	...	...
6799dce5dd4c73b429f7a8c9	0	4	0
6799dce9dd4c73b429f7a8ce	0	0	5
6799dcecd4c73b429f7a8d3	4	0	0
6799dcf0dd4c73b429f7a8d8	4	0	0
6799dcf3dd4c73b429f7a8dd	0	5	5

337 rows x 208 columns

นำข้อมูลไปสร้างโมเดล

```
# train KNN Model
knn = NearestNeighbors(metric='cosine', n_neighbors=10+1)
knn.fit(ratings_matrix)
```

NearestNeighbors (metric='cosine', n_neighbors=11)

บันทึกโมเดล

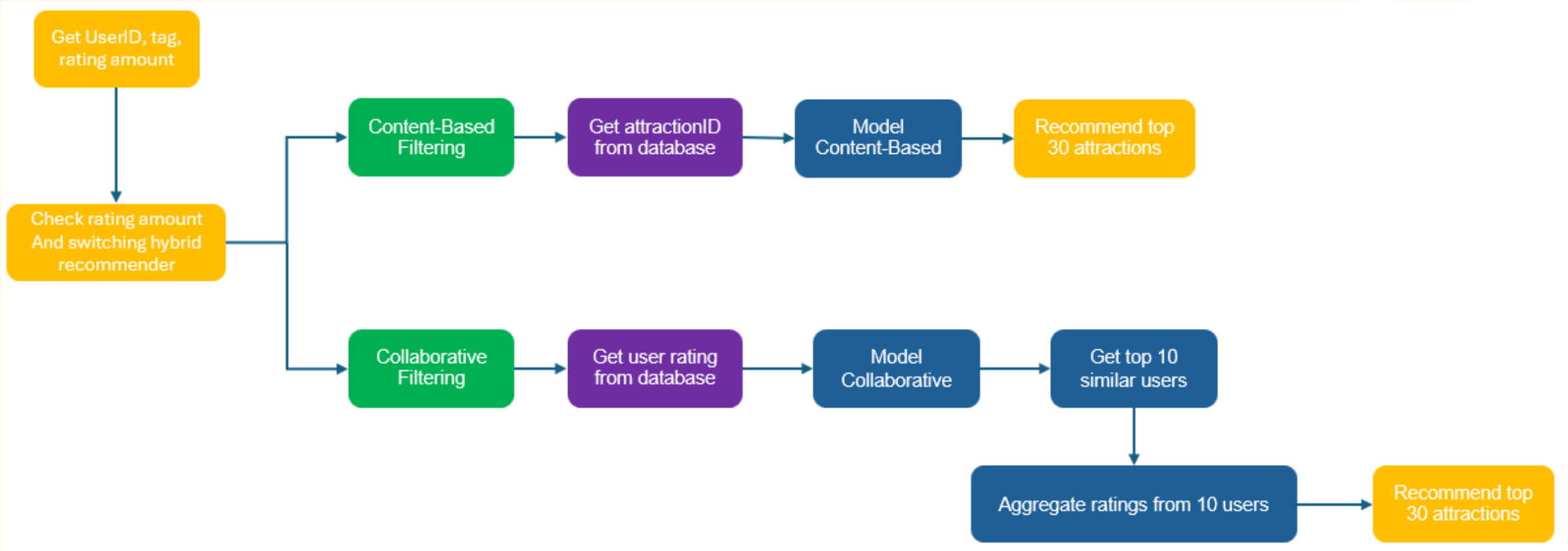
```
# save model
joblib.dump(knn, 'model_collaborative_filtering.joblib')
```

Name	Date modified	Type
Model_collaborative_filtering	27/2/2568 1:06	Jupyter Source File
model_collaborative_filtering.joblib	27/2/2568 1:03	JOBLIB File

พัฒนา API ระบบแนะนำ

```
{
  "_id": "677e41b2519209b0aaff4d76",
  "rating_amount": 44,
  "attractionTagScore": {
    "attractionTagFields": {
      "Tourism": 0.2,
      "Adventure": 0,
      "Meditation": 0,
      "Art": 1,
      "Cultural": 0.2,
      "Landscape": 0.2,
      "Nature": 0.2,
      "Historical": 0.2,
      "Cityscape": 0.2,
      "Beach": 0.2,
      "Mountain": 0.2,
      "Architecture": 1
    }
  }
}
```

payload ที่ใช้สำหรับ API ระบบแนะนำ



แผนภาพการทำงานของระบบแนะนำ

กรณีแนะนำโดย Content-based Filtering

```
user_tag_score_vector
✓ 0.0s
array([[0.6, 1. , 0.6, 0.6, 0. , 0.6, 0.6, 0. , 0.4, 0.2, 0.6, 0.6, 0. ,
        0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 1. , 0.6, 0.6, 0.2, 0.4, 1. , 0.6, 1. , 0. ,
        0. , 0. , 1. , 0. , 0.6, 0.4, 0. , 0. , 0. , 0. , 0.6]])
```

เวกเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลคะแนนแท็กของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ใช้งาน
(ใช้เป็น input ของระบบแนะนำ Content-Based Filtering)

```
attraction_ref
✓ 0.0s
('675c202f9f570448eb4827', 'เล็ฟ ไตรัง ภูเก็ต'),
('675c202f9f570448eb4829', 'Andaman Sea Kayaks'),
('675c202f9f570448eb482b', 'The Junk Liveboards'),
('675c202f9f570448eb482d', 'ACDC Diving'),
('675c202f9f570448eb482f', 'พาราโดส์ ไตรัง เอเชีย'),
('675c202f9f570448eb4831', 'ซันไรซ์ ไดเวอร์'),
('675c202f9f570448eb4833', 'Talay Surf School'),
('675c202f9f570448eb4835', 'โน กราฟตี้ ไดรฟ์ เซนเตอร์'),
('675c202f9f570448eb4837', 'ซีฟีน ไดเวอร์ เดย์ทริปส์'),
('675c202f9f570448eb4839', 'อเมริกัน ไดฟ์เวอร์ ภูเก็ต'),
```

ข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงไอดีของสถานที่ท่องเที่ยว

Input เป็นเวกเตอร์ที่เก็บคะแนน tag ของผู้ใช้

```
array([[0.6, 1., 0.6, 0.6, 0., 0.6, 0.6, 0., 0.4, 0.2, 0.6, 0.6, 0.,  
0.4, 0.4, 0.4, 0.6, 1., 0.6, 0.6, 0.2, 0.4, 1., 0.6, 1., 0.,  
0., 0., 1., 0., 0.6, 0.4, 0., 0., 0., 0.6]])
```

หา nearest neighbors

คือสถานที่ที่มีข้อมูล tag คล้ายกับของผู้ใช้มากที่สุด 30 อันดับแรก

Model
Content-based

ได้ผลลัพธ์เป็น index ที่แสดง row ของแต่ละสถานที่

```
[[137 328 350 131 293 264 267 156 226 143 151 349 182 154 60 225 2 119  
134 125 147 337 313 237 126 160 322 166 190 158]]
```

ผลลัพธ์เป็น index ที่แสดง row ของแต่ละสถานที่

attraction_ref ใช้อ้างอิงไอดีของสถานที่ท่องเที่ยว

```
[('675c202f9f570448eb4827', 'เคย์ฟ โดว์ง ภูเก็ต'),  
(('675c202f9f570448eb4829', 'Andaman Sea Kayaks'),  
(('675c202f9f570448eb482b', 'The Junk Liveaboards'),  
(('675c202f9f570448eb482d', 'ACDC Diving'),  
(('675c202f9f570448eb482f', 'พาธาโดส์ โดว์ง เอเชีย'),  
(('675c202f9f570448eb4831', 'ซินโรซ์ โดว์ง'),  
(('675c202f9f570448eb4833', 'Talay Surf School'),
```

ใช้ index ค้นหาไอดีของสถานที่ท่องเที่ยว
จาก attraction_ref ที่ใช้อ้างอิง

ได้ผลลัพธ์เป็น ไอดีของสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

```
{  
  "res_recommendation": [  
    "675c20309f570448eb48c6",  
    "675c20369f570448eb4a60",  
    "675c20359f570448eb49c6",  
    "675c20359f570448eb49de",  
    "675c20369f570448eb4a70",  
    "675c20309f570448eb48be",  
    "675c20359f570448eb49c4",  
    "675c20309f570448eb488d",  
    "675c20319f570448eb48d2",  
    "675c20319f570448eb48d4",  
    "675c20309f570448eb4a6c",  
    "675c20319f570448eb48cc",  
    "675c20349f570448eb4978",  
    "675c20319f570448eb48e2",  
  ]  
}
```

ผลลัพธ์เป็น ไอดีของสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ

กรณีแนะนำโดย Collaborative Filtering

[illegible]

เวกเตอร์ที่ใช้เก็บข้อมูลการให้คะแนนของผู้ใช้งานเป้าหมาย
(ใช้เป็น input ของระบบแนะนำ Collaborative Filtering)

ratings_matrix			
✓	0.1s		
	rating_score		
attraction_id	675c202f9f570448eb4827	675c202f9f570448eb4829	675c202f9f570448eb482b
user_id			
677e41b2519209b0aaff4d76	0	0	0
677e41b6519209b0aaff4d7b	5	0	0
677e41b9519209b0aaff4d80	0	4	3
677e41bc519209b0aaff4d85	0	0	0
677e41bf519209b0aaff4d8a	0	0	0
...	...	...	...
6799dce5dd4c73b429f7a8c9	0	4	0
6799dce9dd4c73b429f7a8ce	0	0	5
6799dcecd4c73b429f7a8d3	4	0	0
6799dcf0dd4c73b429f7a8d8	4	0	0
6799dcf3dd4c73b429f7a8dd	0	5	5
337 rows × 208 columns			

ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวของผู้ใช้งานทุกคน

[illegible]

del
orative

[223 324 126 329 333 131 118 125 326 234]

	rating_score	
attraction_id	675c202f9f570448eb4827	675c202f9f570448eb4829
user_id		
677e41b2519209b0aaf4d76	0	0
677e41b6519209b0aaf4d7b	5	0
677e41b9519209b0aaf4d80	0	4
677e41bc519209b0aaf4d85	0	0
677e41bf519209b0aaf4d8a	0	0
-	-	-
6799dce5dd4c73b429f7a8c9	0	4
6799dce9dd4c73b429f7a8ce	0	0
6799dceddd4c73b429f7a8d3	4	0
6799dcfd4c73b429f7a8d8	4	0
6799dcfd4c73b429f7a8dd	0	5

337 rows x 200 columns

หาค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ผู้ให้ทั้ง 10 คน
ให้คะแนนแต่ละสถานที่

```

      attraction_id
rating_score  675c202f9f570448ebeb4827    0.0
              675c202f9f570448ebeb4829    0.7
              675c202f9f570448ebeb482b    2.2
              675c202f9f570448ebeb482d    0.0
              675c202f9f570448ebeb482f    0.8
              ...
              675c20389f570448ebeb4b0a    4.7
              675c20389f570448ebeb4b0c    4.3
              675c20389f570448ebeb4b0e    4.4
              675c20389f570448ebeb4b10    4.5
              675c20389f570448ebeb4b16    0.0
Length: 208, dtype: float64

```

```

      attraction_id
rating_score 675c20349f570448eb4968      4.8
             675c20359f570448eb4a16      4.7
             675c20339f570448eb4946      4.6
             675c20329f570448eb48f8      4.6
             675c20359f570448eb49c8      4.6
             ...
             675c20379f570448eb4ac6      0.0
             675c20379f570448eb4ad8      0.0
             675c20379f570448eb4ace      0.0
             675c20389f570448eb4af6      0.0
             675c20389f570448eb4b16      0.0
Length: 166, dtype: float64

```

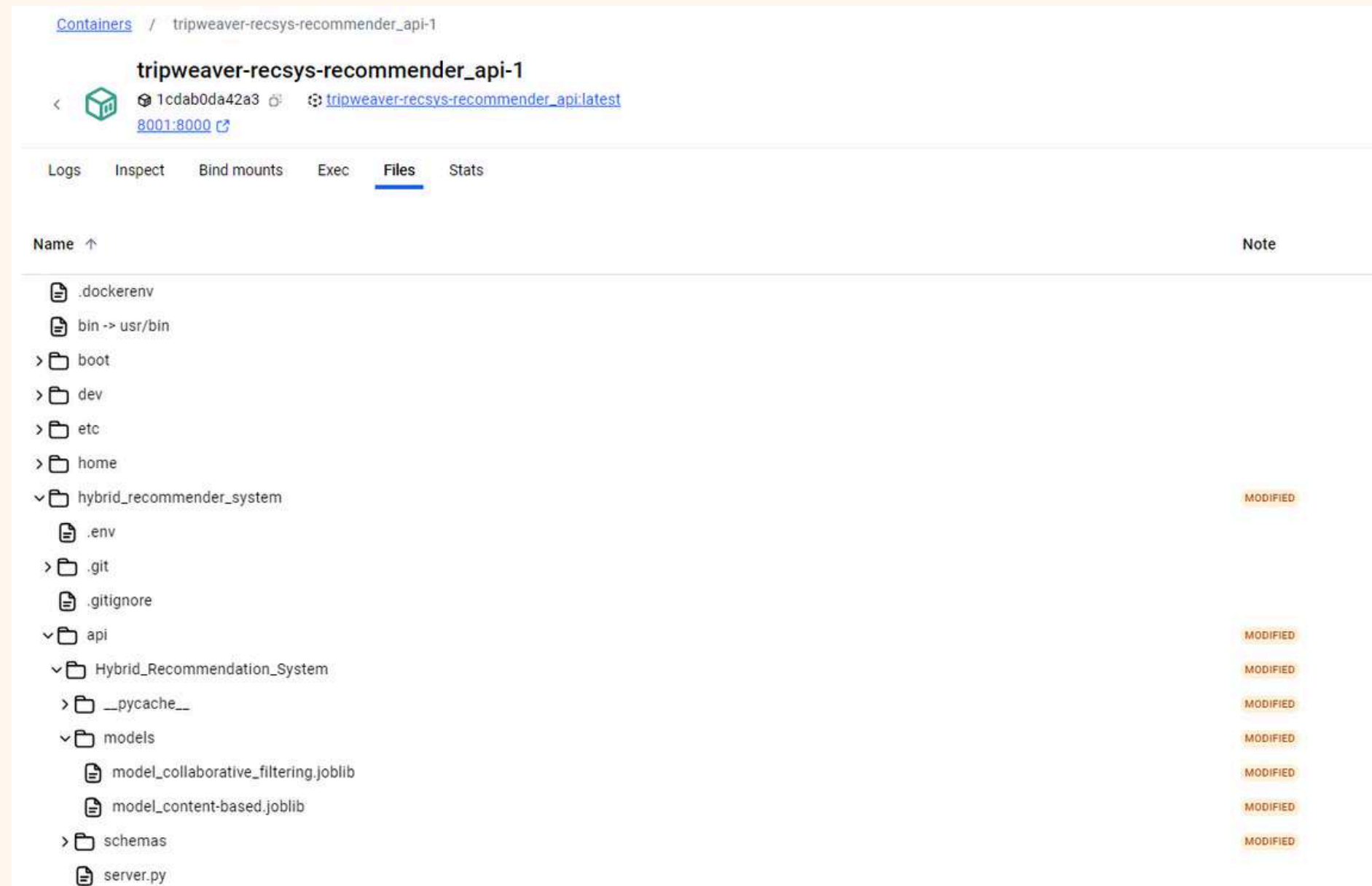
```
"res_recommendation": [
    "675c28349f570448ebbb4963",
    "675c28359f570448ebbb4a16",
    "675c28339f570448ebbb4946",
    "675c28329f570448ebbb48f0",
    "675c28359f570448ebbb49c8",
    "675c28349f570448ebbb497c",
    "675c28359f570448ebbb4a0c",
    "675c28319f570448ebbb48f0",
    "675c28369f570448ebbb4a34",
    "675c28339f570448ebbb494e",
    "675c28319f570448ebbb48f2",
    "675c28349f570448ebbb49ba",
    "675c28359f570448ebbb4a20",
    "675c28339f570448ebbb494c",

```

49

Deploy ระบบแนะนำ

นำโมเดลและ API ไป deploy เพื่อนำไปใช้งานในเว็บแอปพลิเคชันต่อไป
โดยระบบแนะนำจะทำงานอยู่ใน Docker Container



การอัปเดตโมเดลระบบแนะนำ (Model Retraining)

การอัปเดตโมเดลผ่าน API โดยผู้ดูแลระบบ

พัฒนา API สำหรับใช้ในการอัปเดตโมเดลทั้ง 2 รูปแบบโดยจะใช้ในกรณีที่ มีการเพิ่มหรือลบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในฐานข้อมูล

POST <https://rec.tripweaver.site/retrain-model-content-based>

Params Authorization Headers (8) Body • Scripts Settings

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body Cookies Headers (4) Test Results ↺

{ } JSON ▾ ▶ Preview 🔍 Visualize ▾

```
1 {
2   |   "message": "Content-based model retrained successfully"
3 }
```

POST <https://rec.tripweaver.site/retrain-model-collaborative>

Params Authorization Headers (8) Body • Scripts Settings

Query Params

	Key	Value
	Key	Value

Body Cookies Headers (4) Test Results ↺

{ } JSON ▾ ▶ Preview 🔍 Visualize ▾

```
1 {
2   |   "message": "Collaborative model retrained successfully"
3 }
```


Containers / tripweaver-recsys-recommender_api-1

tripweaver-recsys-recommender_api-1

82ebe6b0b022 tripweaver-recsys-recommender_api:latest 8001:8000

STATUS

Running (33 minutes ago)

LogsInspectBind mountsExecFilesStatsOpen file editor

Name	Note	Size	Last modified	Mode
hybrid_recommender_system	MODIFIED		2 days ago	drwxr-xr-x
.env		380 Bytes	2 days ago	-rw-r--r--
.git			35 minutes ago	drwxr-xr-x
.gitignore		4 Bytes	12 days ago	-rw-r--r--
api	MODIFIED		12 days ago	drwxr-xr-x
Hybrid_Recommendation_System	MODIFIED		17 minutes ago	drwxr-xr-x
__pycache__	MODIFIED		35 minutes ago	drwxr-xr-x
models	MODIFIED		2 days ago	drwxr-xr-x
model_collaborative_filtering.joblib	MODIFIED	548.2 kB	35 minutes ago	-rw-r--r--
model_content-based.joblib	MODIFIED	106 kB	35 minutes ago	-rw-r--r--
schemas	MODIFIED		2 days ago	drwxr-xr-x
server.py		13.3 kB	1 day ago	-rw-r--r--

ก่อนการใช้ API retrain

Containers / tripweaver-recsys-recommender_api-1

tripweaver-recsys-recommender_api-1

82ebe6b0b022 tripweaver-recsys-recommender_api:latest 8001:8000

STATUS

Running (33 minutes ago)

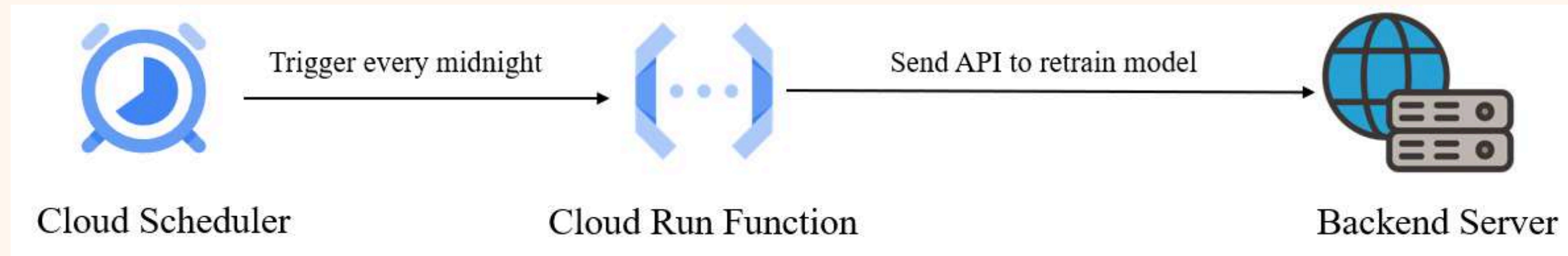
LogsInspectBind mountsExecFilesStatsOpen file editor

Name	Note	Size	Last modified	Mode
hybrid_recommender_system	MODIFIED		2 days ago	drwxr-xr-x
.env		380 Bytes	2 days ago	-rw-r--r--
.git			40 minutes ago	drwxr-xr-x
.gitignore		4 Bytes	12 days ago	-rw-r--r--
api	MODIFIED		12 days ago	drwxr-xr-x
Hybrid_Recommendation_System	MODIFIED		22 minutes ago	drwxr-xr-x
__pycache__	MODIFIED		39 minutes ago	drwxr-xr-x
models	MODIFIED		2 days ago	drwxr-xr-x
model_collaborative_filtering.joblib	MODIFIED	548.2 kB	2 seconds ago	-rw-r--r--
model_content-based.joblib	MODIFIED	106 kB	4 seconds ago	-rw-r--r--
schemas	MODIFIED		2 days ago	drwxr-xr-x
server.py		13.3 kB	1 day ago	-rw-r--r--

หลังการใช้ API retrain

การอัปเดตโมเดลอัตโนมัติผ่าน Google Cloud Services ตามเวลาที่กำหนด

โดย Cloud Scheduler ถูกตั้งค่าให้ทำงานทุกวันเวลาเที่ยงคืน เพื่อนำไปกระตุ้นการทำงานของ Cloud Run functions ซึ่งจะเรียกใช้ API สำหรับอัปเดตโมเดลใหม่ทั้ง 2 รูปแบบโดยอัตโนมัติ



Cloud Scheduler vs Cloud Run functions

Cloud Scheduler / Jobs

JobsCREATE JOBREFRESHFORCE RUNEDITCOPYPAUSERESUMEDELETELEARN

SCHEDULER JOBSAPP ENGINE CRON JOBS

FilterFilter jobs

☐	Name ↑	Status of last execution	Region	State	Description	Frequency	Target	Last run	Next run	Last updated	Actions
☐	model_retrain_scheduler	Success	asia-southeast1	Enabled	send HTTP requests at schedule time to trigger cloud function(model_retrain_trigger)	0 0 * * * (Asia/Bangkok)	URL : https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger	Feb 18, 2025, 3:19:26 AM	Feb 19, 2025, 12:00:00 AM	Feb 18, 2025, 3:17:18 AM	

Cloud RunService detailsEDIT & DEPLOY NEW REVISIONSET UP CONTINUOUS DEPLOYMENTTEST

model-retrain-trigger

Region: asia-southeast1

URL: https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger

Scaling: Auto (Min: 0)

METRICSSLOSLLOGSREVISIONSSOURCESOURCETRIGGERSNETWORKINGSECURITYYAML

LogsSeverity: DefaultFilterSearch all fields and values

SEVERITY	TIMESTAMP	SUMMARY
> i	2025-02-18 03:06:14.628 ICT	Cloud Run ReplaceInternalService model-retrain-trigger {@type: type.googleapis.com/google.cloud.audit.AuditLog, methodName: /InternalServices.f
> i	2025-02-18 03:17:56.431 ICT	GET 200 160 B 3.9 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-18 03:19:27.552 ICT	GET 200 160 B 3.5 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-18 03:27:43.843 ICT	GET 200 160 B 3.5 s PostmanRuntime/7.43.0 https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-19 00:00:01.036 ICT	GET 200 160 B 4.5 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-19 00:00:02.240 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.
> i	2025-02-20 00:00:05.732 ICT	GET 200 160 B 5 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-20 00:00:07.210 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.
> i	2025-02-21 00:00:01.999 ICT	GET 200 160 B 4.9 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-21 00:00:03.467 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.
> i	2025-02-22 00:00:05.114 ICT	GET 200 160 B 4.7 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-22 00:00:06.570 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.
> i	2025-02-23 00:00:01.033 ICT	GET 200 160 B 5.5 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-23 00:00:02.409 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.
> i	2025-02-24 00:00:01.731 ICT	GET 200 160 B 5.5 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-24 00:00:03.212 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.
> i	2025-02-25 00:00:01.370 ICT	GET 200 160 B 5.4 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-25 00:00:02.800 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.
> i	2025-02-26 00:00:01.422 ICT	GET 200 160 B 5.7 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-26 00:00:03.416 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.
> i	2025-02-27 00:00:05.322 ICT	GET 200 160 B 5.3 s Google-Cloud-Scheduler https://asia-southeast1-tripweaver-mlops.cloudfunctions.net/model_retrain_trigger
> i	2025-02-27 00:00:06.677 ICT	Default STARTUP TCP probe succeeded after 1 attempt for container "worker" on port 8080.

ขั้นตอนการพัฒนา

4) ระบบแสดงเส้นทาง



พัฒนา API สำหรับแสดงเส้นทางตามแผนการท่องเที่ยว

โดยใช้ OSRM ซึ่งเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่นำมาใช้สำหรับการคำนวณเส้นทางและระยะทางบนแผนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้ละติจูดและลองจิจูด



https://project-osrm.org/images/osrm_logo.svg



<https://raw.githubusercontent.com/riatelab/osrm/master/img/cover.png>

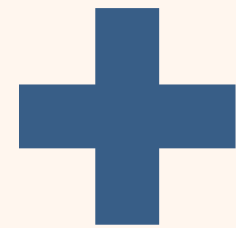
พัฒนา API สำหรับแสดงเส้นทางตามแผนการท่องเที่ยว

ใช้ OSRM ประมวลผลข้อมูลแผนที่ประเทศไทยจาก OpenStreetMap

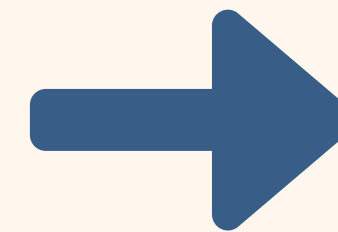
ซึ่งเป็นโครงการแผนที่ออนไลน์ที่เปิดให้ใช้งานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นโอเพนซอร์ส



https://project-osrm.org/images/osrm_logo.svg



https://autogis-site.readthedocs.io/en/2019/_images/OSM_logo.png



พัฒนา API สำหรับแสดงเส้นทางตามแผนการท่องเที่ยว

ทดลองการใช้งาน API OSRM สำหรับการค้นหาเส้นทาง

Add Location Plan

Name

Latitude

Longitude

Submit

Location Planning Data

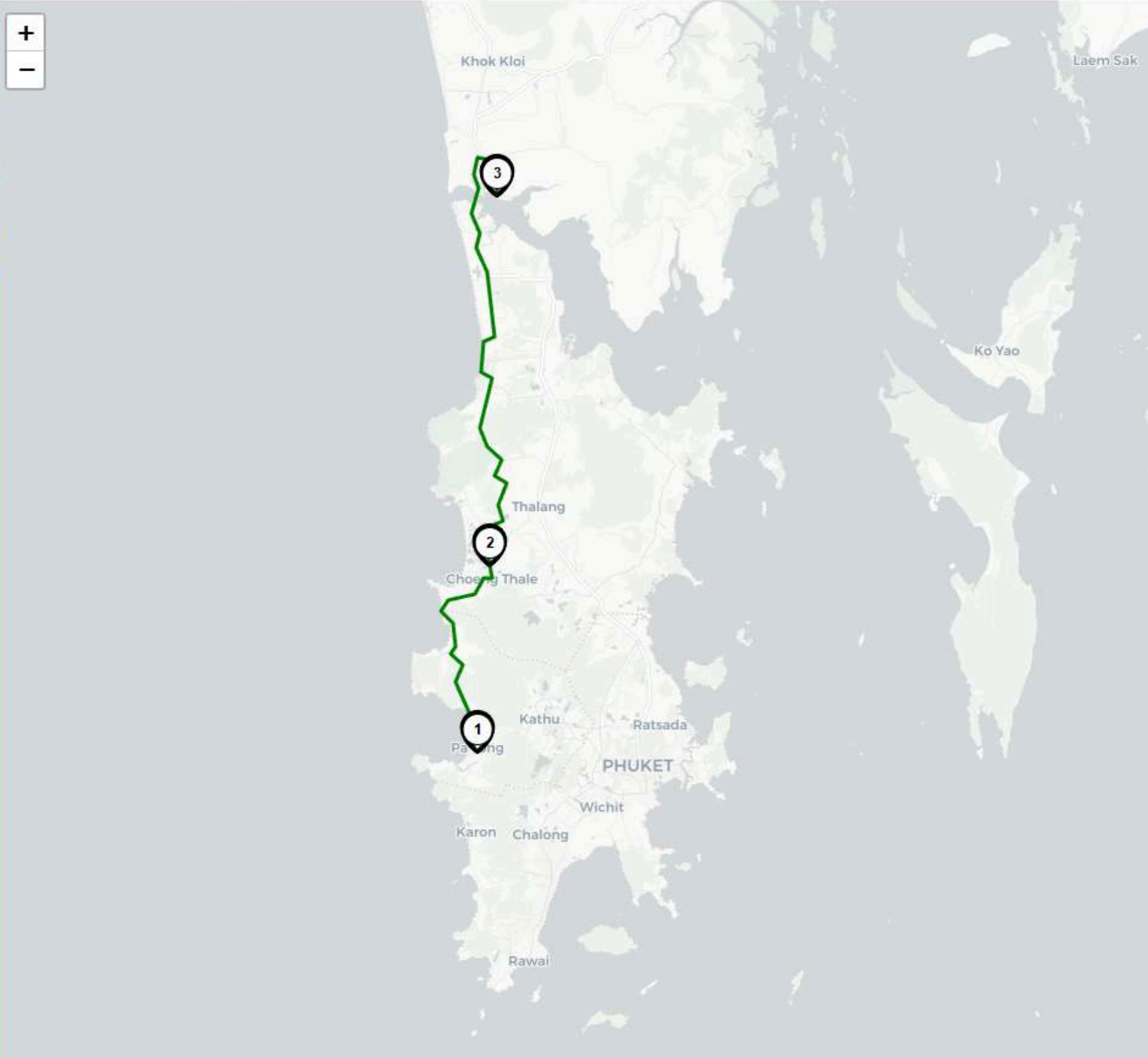
หาดป่าตอง (Patong Beach) - (7.8954, 98.2959)

แหลมพรหมเทพ (Promthep Cape) - (7.9994, 98.3032)

หาดไม้ขาว (Mai Khao Beach) - (8.2051, 98.3072)

+

-



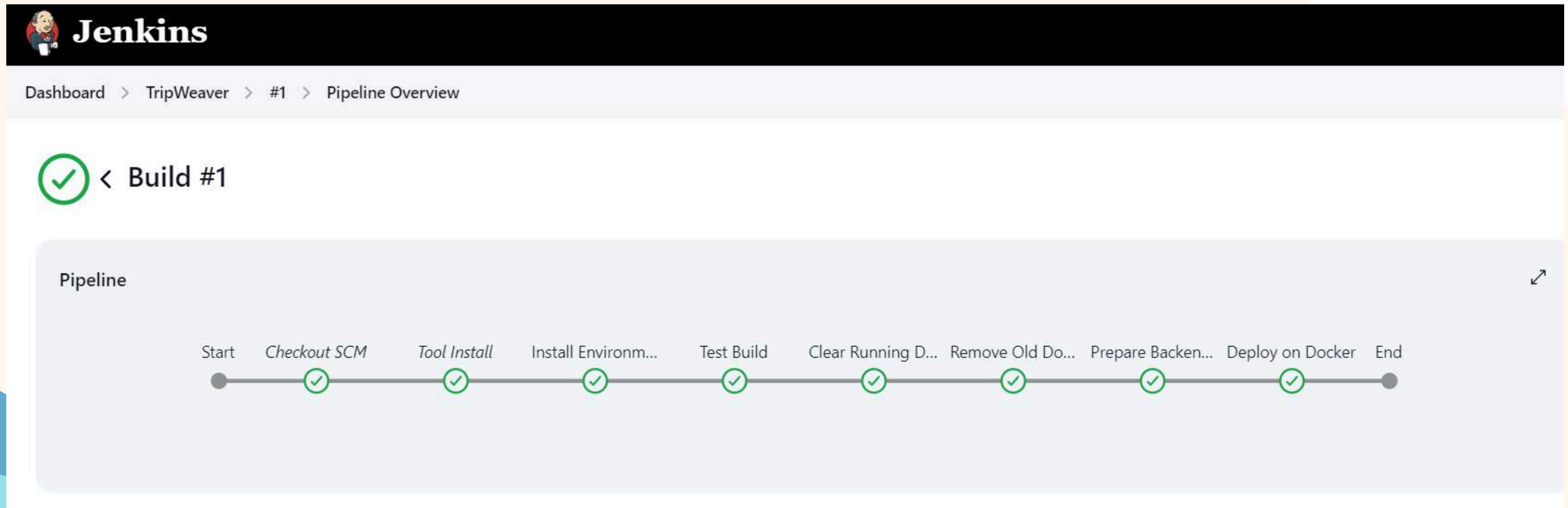
ขั้นตอนการพัฒนา

5) AUTOMATED CI/CD PIPELINE



พัฒนา Jenkins CI/CD Pipelines

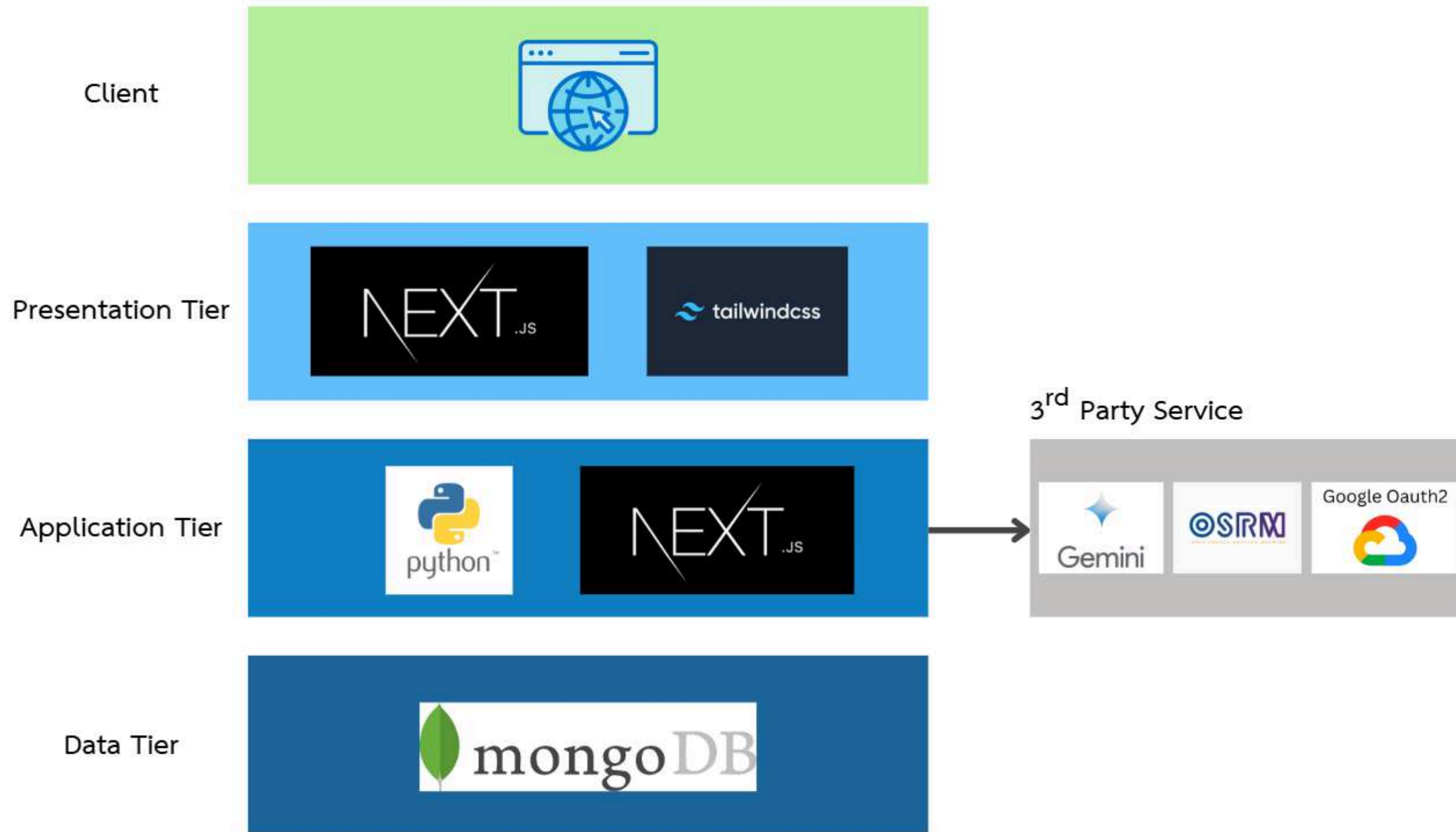
ใช้สำหรับอำนวยความสะดวกระหว่างการพัฒนาเพื่อ
Build, Test และ Deploy แบบอัตโนมัติ



การออกแบบและพัฒนา



Software Architecture

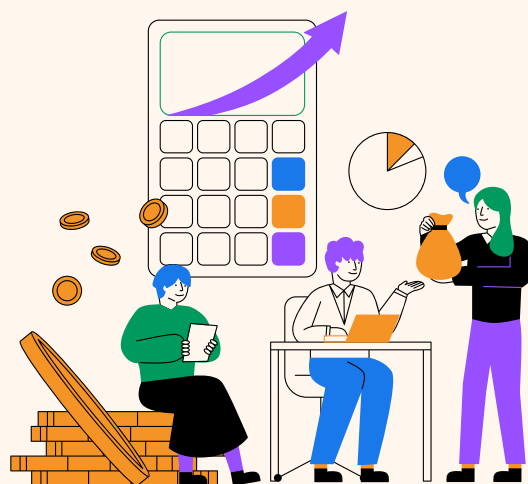


สรุปผลการดำเนินงาน





พัฒนาในส่วน **Front-End**
ตาม **User Interface** ที่ออกแบบไว้



พัฒนาในส่วน **Back-End**
API ทั้งหมดในระบบ



เพิ่มข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร
และที่พัก จากสถานที่จริงในจังหวัดภูเก็ต



พัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ตรงกับลักษณะความชอบของผู้ใช้

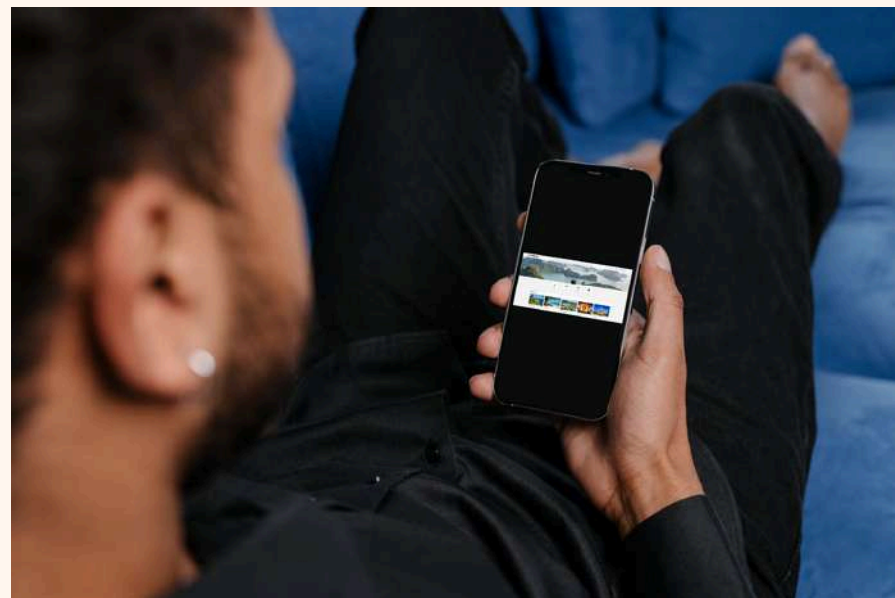
แนวทางการพัฒนาต่อ





01

เพิ่มขอบเขตข้อมูลให้มีครบถ้วน
ทุกจังหวัดในประเทศไทย



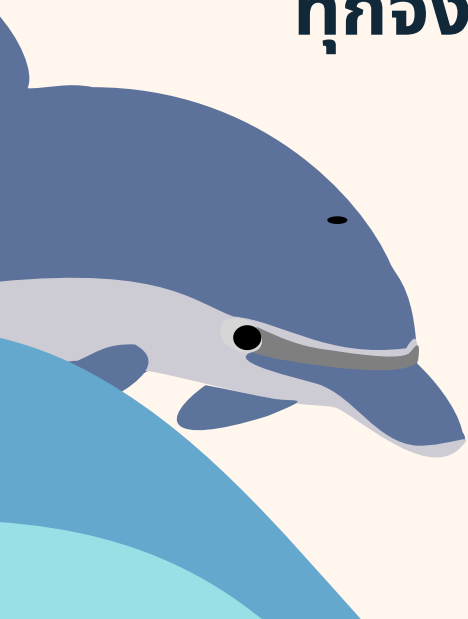
02

พัฒนาแอปพลิเคชันให้
สามารถใช้งานได้บนมือถือ



03

เพิ่มประสิทธิภาพโมเดลการ
แนะนำสถานที่สำหรับผู้ใช้งาน



Q & A

